



الجبر

اعداد

قسم الرياضيات-علوم بنها

المحتوى

الباب الأول: الاستنتاج الرياضى---------- (1)

الباب الثانى: الكسور الجزئية---------- (9)

الباب الثالث: نظرية ذات الحدين---------- (30)

الباب الرابع: الأعداد المركبة---------- (43)

الباب الخامس: كثيرات الحدود ونظرية المعادلات------ (63)

الباب السادس: المحددات---------- (81)

الباب السابع: المصفوفات---------- (106)

المراجع

الباب الأول

الاستنتاج الرياضـــــــي

الاستنتاج الرياضـــــي

الاستنتاج الرياضي طريقة رياضية لإثبات صحة العلاقات الرياضية التي تعتمد على عدد طبيعي n (مثل المجاميع والمتباينات وغيرها) . وتنحصر هذه الطريقة في خطوتين رئيسيتين هما

1- أثبات حصة العلاقة المطلوبة عند قيمة ابتدائية للعدد n مثل $n=1$ أو $n=2$ أو $n=3$ مثلاً .

2- فرض صحة العلاقة عند قيمة معينة ولتكن $n=k$ ثم أثبات صحة العلاقـــة عند القيمة التالية ، أي عندما $n=k+1$ وبالتالي تكون العلاقة صحيحة لكل قيم n . كما يتضح من الأمثلة الآتية :

مثال (1) : أثبت صحة العلاقة التالية بطريقة الاستنتاج الرياضي

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

الحـــل :

1- في حالة $n=1$ نجد أن

$$\text{الطرف الأيمن} \qquad =\frac{1}{6}(2)(3)=1$$

$$\text{الطرف الأيسر أذن} \qquad =1^2=1$$

الطرفان متساويان والعلاقة صحيحة عندما $n=1$

2- نفرض صحة العلاقة عندما $n=k$ أي أن

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2=\frac{1}{6}k(k+1)(2k+1) \qquad (1)$$

2- أثبت صحة العلاقة عندما $n=k+1$ وذلك باستخدام العلاقة (1) بإضافة $(k+1)^2$ لكل من طرفيها نجد أن

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2+(k+1)^2=$$

$$= \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1) + (k+1)^2$$

$$= (k+1)\left(\frac{1}{6}k(2k+1) + (k+1)\right)$$

$$= \frac{1}{6}(k+1)\left(k(2k+1) + 6(k+1)\right)$$

$$= \frac{1}{6}(k+1)\left(2k^2 + 7k + 6\right)$$

$$= \frac{1}{6}(k+1)\left(k+2\right)(2k+3)$$

$$= \frac{1}{6}(k+1)\left(k+2\right)\left(2(k+1)+1\right)$$

وهذا يساوي الطرف الأيمن من العلاقة المطلوب أثبات صحتها عندما نضع $n = k+1$. أذن الطرفان متساويان عندما $n = k+1$ وبالتالي تكون العلاقة صحيحة لكل قيم n

مثال (2):

أثبت أن

$$1+2+3+\cdots+n = n(n+1)/2$$

لجميع قيم n الصحيحة الموجبة .

الحـــل : سوف نتبع الخطوات 1،2 السابق ذكرهما

1- من السهل التحقق من أن العلاقة صحيحة عند $n = 1$

2- نفرض أن العلاقة صحيحة عندما $n = k$ أي أن

$$1+2+3+\cdots+k = k(k+1)/2 \qquad (1)$$

ولإثبات صحة العلاقة عندما $n = k+1$ نضيف $(k+1)$ على كل

من طرفي العلاقة (1) نحصل على

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1)=\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)$$

$$=\frac{(k+1)}{2}(k+2)=\frac{(k+1)\left[(k+1)+1\right]}{2}$$

وهو يساوي الطرف الأيسر من المتطابقة المعطاة إذا وضعنا فيها $n=k+1$ ، أي أن العلاقة صحيحة عندما $n=k+1$ وهذا يعني أن العلاقة صحيحة لجميع قيم n الموجبة .

مثال (3) : أثبت صحة العلاقة

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}=1-\frac{1}{2^n}$$

الحـــل :

1- فـي حالـة $n=1$ فـإن الطـرف الأيسـر يسـاوي $1/2$ والطـرف الأيمـن يسـاوي $1-(1/2)=1/2$ أي أن العلاقـة صـحيحة عنـدما $n=1$.

2- نفرض صحة العلاقة المعطاة عندما $n=k$ أي أن

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^k}=1-\frac{1}{2^k} \qquad (1)$$

لإثبات أن العلاقة صحيحة عندما $n=k+1$ نضيف الحد $1/2^{k+1}$ إلى طرفي العلاقة (1) نحصل على

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^k}+\frac{1}{2^{k+1}}=1-\frac{1}{2^k}+\frac{1}{2^{k+1}}$$

$$=1-\frac{1}{2^k}\left[1-\frac{1}{2}\right]=1-\frac{1}{2^k}\left[\frac{1}{2}\right]=1-\frac{1}{2^{k+1}}$$

أي أن العلاقة صحيحة عندما $n=k+1$. أي أن العلاقة صحيحة لجميع قيم n .

مثال (3) : برهن على أن

$$1\times 3+2\times 3^2+3\times 3^3+\cdots+n\times 3^n=\frac{(2n-1)\times 3^{n+1}+3}{4}$$

الحـــل : بالتعويض عن $n=1$ نجد أن

الطرف الأيسر $=1\times 3=3$

الطرف الأيمن $=\left[(2-1)3^2+3\right]/4=12/4=3$

أي أن العلاقـــــة صـحيحة عنـدما $n=1$. نفـرض أن العـــلاقة صحيحة عندما $n=k$ أي أن

$$1\times 3+2\times 3^2+3\times 3^3+\cdots+k\times 3^k=$$

$$=\frac{(2k-1)\times 3^{k+1}+3}{4} \qquad (1)$$

بإضـــافة الحد $(k+1)\times 3^{k+1}$ إلى كل من طرفي العلاقة (1) نجد أن

$$1\times 3+2\times 3^2+3\times 3^3+\cdots+k\times 3^k+(k+1)3^{k+1}=$$

$$=\frac{(2k-1)\times 3^{k+1}+3}{4}+(k+1)3^{k+1}$$

$$=\left[3^{k+1}\left[(2k-1)+4(k+1)\right]+3\right]/4$$

$$=\frac{3^{k+1}(6k+3)+3}{4}=\frac{\left[2(k+1)-1\right]3^{k+1}+3}{4}$$

وهذا يساوي الطرف الأيمن من العلاقة المعطاة عندما نضع فيها $n=k+1$ أي أن العلاقة صحيحة عندما $n=k+1$ وهذا يثبت أن العلاقة صحيحة لجميع قيم n الموجبة .

مثال (4) : برهن على أن

$$\frac{d^n}{dx^n}\sin ax = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$$

الحـــل : بإجراء التفاضل مرة واحدة للدالة $\sin ax$ بالنسبة إلى x نجد أن

$$\frac{d}{dx}\sin ax = a\cos ax = a\sin(ax + \pi/2)$$

أي أن العلاقة المعطاة صحيحة عندما $n = 1$. نفرض أن العلاقة صحيحة عندما $n = k$ ، أي أن

$$\frac{d^k}{dx^k}\sin ax = a^k \sin\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right) \qquad (1)$$

نجري التفاضل مرة أخرى على طرفي المعادلة (1) بالنسبة إلى x نحصل على

$$\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}}\sin ax = a^{k+1}\cos\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right)$$

$$= a^{k+1}\sin(ax + k\pi/2 + \pi/2)$$

$$= a^{k+1}\sin(ax + (k+1)\pi/2)$$

أي أن العلاقة صحيحة عندما $n = k+1$. باستخدام مبدأ الاستنتاج الرياضي إذن العلاقة صحيحة لجميع قيم n .

ملحوظة :-

في بعض تطبيقات الاستنتاج الرياضي يلزم أحياناً أن نبدأ من $n = n_1$ بدلاً من $n = 1$ (n_1 هو الرقم المناسب لبدأ عملية الإثبات) ثم نفترض صحة العلاقة أو المتطابقة لأي عدد n أكبر من n_1 أي

عند $n = k > n_1$ ثم نؤكد صحة العلاقة عندما $n = k + 1$ وبذلك فإن مبدأ الاستنتاج الرياضي يضمن صحة العلاقة لجميع قيم n التي تساوي أو تزيد عن n_1 . وسوف تتضح تلك الملاحظة من المثال التالي .

مثال (6) : أثبت أن $n! > 3^n$ لجميع قيم n الكبيرة .

الحـــل :

لتحديد قيمة n_1 التي نبدأ منها الحل نعوض بالقيم المتتالية ($n = 1$ ، $n = 2$ ... وهكذا) وللسهولة نستخدم الجدول التالي

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

من نتائج الجدول يتبين أن $n! > 3^n$ لجميع قيم n التي تساوي أو تزيد عن ($n > 7$) عندئذ نفترض صحة العلاقة المعطاة عند $n = k$ حيث ($n > 7$) أي أن

$$k! > 3^k \quad ، \quad k > 7$$

ولكي نثبت صحة العلاقة عندما $n = k + 1$ نتبع الآتي

$$(k+1)! = (k+1)k! \qquad k > 7$$

$$> (k+1)3^k > (7+1)3^k = 8 \cdot 3^k > 3 \cdot 3^k = 3^{k+1}$$

$$\therefore (k+1)! > 3^{k+1} \quad ، \quad k > 7$$

أي أنه لجميع قيم n التي تساوي أو تزيد عن 7 فإن $n! > 3^n$.

تمـــــــــارين

باستخدام الاستنتاج الرياضي برهن على صحة ما يلي :

1- أثبت أن

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

2- أثبت أن

$$\frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{1}{2n+1}\right]$$

3- أثبت صحة

$$1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

4- أثبت صحة العلاقة التالية

$$\frac{1}{1\cdot 4} + \frac{1}{4\cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1}$$

5- أثبت أن $n! > n^3$ لجميع قيم n الكبيرة .

6- أثبت أن $2^n > n^2$ لجميع قيم n الكبيرة .

الباب الثاني

الكســـور الجـــزئية

الكســـور الجـــزئية

مقدمـــة :

إحدى المسائل التي سبق تناولها في الجبر كانت تجميع مجموعة من الكسور في كسر واحد وكمثال على ذلك

$$\frac{2}{x+3}+\frac{1}{x-1}=\frac{2(x-1)+(x+3)}{(x+3)(x-1)}=\frac{3x+1}{x^2+2x-3}$$

أما في موضوع الكسور الجزئية فإننا نستخدم أسلوباً عكسياً لهذه العملية أي أننا لدينا كسراً ونريد تحليله إلى مجموعة كسوره الجزئية وكمثال على ذلك

$$\frac{3x+1}{x^2+2x-3}=\frac{2}{x+3}+\frac{1}{x-1}$$

تعـــــرف الكســـــور $\frac{2}{x+3},\frac{1}{x-1}$ بالكســـــور الجزئيـــــة للكسر $\frac{3x+1}{x^2+2x-3}$.

في هذا الباب سنتعرض لكيفية تحويل كسر إلى مجموعة كسوره الجزئية وترجع أهمية موضوع الكسور الجزئية إلى استخدامه في تبسيط بعض الكسور المعقدة التي قد تظهر في عمليات التكامل ولا يمكن إجراء التكامل لها فبإجراء عملية التبسيط يمكن الحصول على كسور جزئية بسيطة يمكن إجراء التكامل لها كما تظهر الحاجة لهذا الموضوع أثناء دراسة التحويلات الرياضية الهامة مثل تحويل لابلاس وغيره من التحويلات .

كثيرات الحدود :

تعرف كثيرة الحدود من الدرجة n بأنها

$$P(x) = a_\circ x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n$$

حيث $a_\circ, a_1, \cdots a_n$ أعداد حقيقيـــة ، x تأخذ قيماً حقيقية أو مركبة أو كميات رياضية أخرى وسنقتصر في هذا الباب على أن تأخذ x قيماً حقيقية أو مركبة . وتسمى قيمة x التي تجعل $P(x) = 0$ بصفر كثيرة الحدود أو جذر المعادلة $P(x) = 0$. وهناك طرق عامة كاملة لإيجاد جذور المعادلات حتى الدرجة الرابعة .

النظرية الأساسية في الجبر :

كل كثيرة حدود غير ثابتة لها صفر (جذر المعادلة $P(x) = 0$) ورغم بساطة هذه النظرية فإن إثباتها يحتاج إلى قدر من الرياضيات المتقدمة . وإذا كان لكثيرة الحدود صفر فإن ذلك يستتبع أن لها n من الأصفار . أي أن المعادلة من الدرجة n لها n من الجذور .

العوامل :

يقابل كل صفر لكثيرة الحدود عامل فإذا كانت α صفراً لكثيرة الحدود فإن $(x - \alpha)$ عامل أي أن كثيرة الحدود تقبل القسمة عليه بدون باقي كما يتضح من المثال الآتي .

مثال (1) : حلل إلى عوامل $P(x) = x^2 - 3x + 2$

الحـــل : الجواب كما تعلمت من قبل هو

$$x^2 - 3x + 2 = (x-2)(x-1)$$

حيث $1,2$ هما صفرا كثيرة الحدود .

ملاحظة :

عند التحليل أخذت في الاعتبار عوامل المقدار 2 (وهو الحد المطلق في كثيرة الحدود المعطاة) وهذه العوامل هي $\pm 1, \pm 2$ و اختير من بين هذه العوامل الأعداد المناسبة كأصفار .

فمن الواضح أن العدد 1 يجعل $P(x)=0$ ويقابل العدد 1 عامل هو $(x-1)$ أي أن $P(x)$ يقبل القسمة عليه كما يلي :

$$x^2-3x+2=x^2-x-2x+2=$$
$$=x(x-1)-2(x-1)=(x-1)(x-2)$$

وبذلك يكون العامل الآخر هو $(x-2)$.

مثال (2) : حلل إلى عوامل $Q(x)=x^3+3x^2+3x+1$

الحـــل : كما حدث في المثال السابق نختار من بين عوامل العدد 1 وهو الحد المطلق وهذه العوامل هي ± 1 . ومن الواضح أن -1 يمثل صفراً لكثيرة الحدود $Q(x)$ ويقابله عامل $(x+1)$. ولإيجاد بقية الأصفار وبالتالي بقية العوامل نقسم على $(x+1)$. ويستخدم لذلك القسمة المطولة التي سبق لك تعلمها . وسوف نجد أن عوامل كثيرة الحدود هي $(x+1)$ مكررة ثلاث مرات والأصفار هي -1 مكررة ثلاث مرات .

تعريف : كثيرات الحدود الأولية

تكون كثيرة الحدود في صورة أولية إذا كانت رتبتها هي الأولى أو لا يمكن التعبير عنها كحاصل ضرب كثيرات حدود من رتب أقل من رتبتها . ونتيجة لهذا فإن كثيرة الحدود الأولية تكون على الصورة $ax+b$ أو على الصورة ax^2+bx+c حيث $b^2-4ac<0$ ولا توجد كثيرة حدود أولية لها رتبة أكبر من الثانية .

نظرية :

إذا كان لدينا دالة كسرية $f(x)$ على الصورة $\frac{P(x)}{Q(x)}$ وكانت درجة البسط $P(x)$ أصغر من درجة المقام $Q(x)$ فإنه يمكن كتابة الكسر

على الصورة التالية :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = R_1 + R_2 + \cdots + R_i + \cdots + R_m \qquad (1)$$

حيث كلا من R_i تأخذ إحدى الصورتين

$$\frac{A_i}{(ax+b)^i} \qquad or \qquad \frac{B_j x + C_j}{(ax^2+bx+c)^j}$$

حيث $ax+b$ ، ax^2+bx+c كثيرات حدود أولية ، $(ax+b)^i$ ، $(ax^2+bx+c)^j$ جميعها قواسم لكثيرة الحدود $Q(x)$.

وللوصول من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن نتبع الخطوات التالية :

1- يجب أن تكون درجة البسط أقل من درجة المقام . فإذا كانت درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام نقسم البسط على المقام .

2- نحلل المقام $Q(x)$ إلى مجموعة من كثيرات الحدود الأولية أو كثيرات حدود أولية مرفوعة إلى قوة .

3- نفرض بسط الكسر الجزئي على صورة كثيرة حدود درجتها أقل من درجة المقام بدرجة .

فإن كان المقام على صورة خطية $ax+b$ نفرض البسط على صورة ثابت ويكون الكسر الجزئي المناظر هو $\frac{A}{(ax+b)}$. أما إذا كان المقام على صورة كثيرة الحدود الأولية من الدرجة الثانية ax^2+bx+c نفرض البسط على صورة كثيرة حدود من الدرجة الأولى $Ax+B$ ويكون الكسر الجزئي المناظر على الصورة

$\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$. وإذا كان المقام على صورة مقدار مكرر ومن الدرجة الأولى أي $(ax+b)^k$ فإن مجموعة الكسور الجزئية المناظرة تكون على الصورة :

$$\frac{A_1}{(ax+b)^1}+\frac{A_2}{(ax+b)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(ax+b)^k}$$

أما إذا كان المقام على الصورة $(ax^2+bx+c)^k$ فإن مجموعة الكسور الجزئية المناظرة تكون على الصورة :

$$\frac{A_1x+B_1}{(ax^2+bx+c)^1}+\frac{A_2x+B_2}{(ax^2+bx+c)^2}+\cdots$$
$$\cdots+\frac{A_kx+B_k}{(ax^2+bx+c)^k}$$

4- الخطوة الأخيرة وهي الحصول على قيم الثوابت A_i, B_j, C_j وهناك مجموعة من الطرق للحصول على تلك الثوابت منها طريقتان هما : التعويض ، ومساواة المعاملات .

لتنفيذ أي من هاتين الطريقتين نضرب طرفي العلاقة (1) في المقام المشترك $Q(x)$ وبذلك نحصل على معادلة طرفها الأيسر هو بسط الكسر الأصلي والطرف الأيمن يحتوي الثوابت A_i, B_j, C_j .

<u>في الطريقة الأولى (التعويض)</u> : يتم التعويض بقيم مختلفة للمتغير x في المعادلة التي حصلنا عليها وذلك للحصول على عدد من المعادلات يساوي عدد المجاهيل ويراعى التعويض بقيم مناسبة لتسهيل حل المعادلات كما يتضح من الأمثلة .

أما الطريقة الثانية (مساواة المعاملات) : فتقوم على مساواة

معـاملات x فـي طرفـي المعادلـة الناتجـة مـن الضـرب فـي المقـام المشترك $Q(x)$. وعـادة يتم حل المسـائل باستخدام الطـريقتين معـاً أي يمكن الحصول على بعض الثوابت بواسطة التعويض أمـا البـاقي فيمكن الحصول عليها من طريقة مساواة المعـاملات والأمثلـة التاليـة توضح طريقة تنفيذ هذه الخطوات .

مثال (3) : أوجد الكسور الجزئية لكل من :

$$(a)\ \frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} \qquad (b)\ \frac{2x^3+x^2-x-3}{x(x-1)(2x+3)}$$

$$(c)\ \frac{x^2+x+2}{x^3-x^2-x+1} \qquad (d)\ \frac{x^3+3x^2-x+1}{(x^2+1)(x+1)^2}$$

الحـــل :

$$(a)\ \frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}$$

درجة البسط أقل من درجة المقام ، والمقام عبارة عن حاصل ضرب عوامل أولية وبالتـالي نفرض مباشرة صورة الكســور الجزئية :

$$\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+2)}$$
$$= \frac{A(x+2)+B(x-1)}{(x-1)(x+2)}$$

بضرب الطرفين في المقام $(x-1)(x+2)$ نحصل على

$$2x+3 = A(x+2)+B(x-1)$$

وللحصول على الثوابت نســتخدم طريقــة التعويض . ونلاحظ أنه

بالتعويض عن $x=1$ نحصل على معادلة في A فقط

$$2(1)+3=A(1+2)+B(1-1)\Rightarrow\therefore A=5/3$$

وبالتعويض عن $x=-2$ نحصل على معادلة في B فقط

$$2(-2)+3=A(-2+2)+B(-2-1)\Rightarrow\therefore B=1/3$$

وبالتالي يكون الناتج على الصورة

$$\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}=\frac{5}{3(x-1)}+\frac{1}{3(x+2)}$$

$$(b)\frac{2x^3+x^2-x-3}{x(x-1)(2x+3)}$$

نلاحظ هنا أن درجة البسط تساوي درجة المقام لذا نحتاج لعمل قسمة مطولة وبعد إجراء القسمة المطولة ينتج

$$\frac{2x^3+x^2-x-3}{x(x-1)(2x+3)}=1+\frac{2x-3}{x(x-1)(2x+3)}$$ أن

ويترك حله للطالب وسينتج أن

$$\frac{2x^3+x^2-x-3}{x(x-1)(2x+3)}=1+\frac{1}{x}-\frac{1}{5(x-1)}-\frac{8}{5(2x+3)}$$

$$(c)\frac{x^2+x+2}{x^3-x^2-x+1}$$

درجة البسط اقل من درجة المقام ولكن كثيرة الحدود الموجودة في المقام غير أولية ، وبالتالي نحتاج إلى تحليلها إلى عواملها الأولية . بالبحث في عوامل الحد المطلق (وهي ± 1) عن صفر لكثيرة

الحـدود نجـد أن $x=1$ صـفر مـن أصـفار المقـام وبالتـالي نقسـم x^3-x^2-x+1 على $x-1$ وينتج من خارج القسمة أن

$$x^3-x^2-x+1=(x-1)(x^2-1)=(x-1)^2(x+1)$$

وتكون صورة الكسور الجزئية هي

$$\frac{x^2+x+2}{x^3-x^2-x+1}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{(x-1)^2}$$

بضرب الطرفين في المقام نحصل على

$$x^2+x+2=A(x-1)^2+B(x^2-1)+C(x+1)$$

بوضـع $x=-1$ نحصـل مباشـرة علـى قيمـة $A=1/2$ وبوضـع $x=1$ نجـد أن $C=2$ وللحصـول علـى قيمـة B نسـتخدم طريقـة مساواة المعاملات

$$\begin{aligned}x^2+x+2&=A(x-1)^2+B(x^2-1)+C(x+1)\\&=(A+B)x^2+(-2A+C)x+(A-B+C)\end{aligned}$$

بمساواة معامل x^2 في الطرفين نحصل على

$$1=A+B\Rightarrow\therefore B=1/2$$

وبالتالي يكون الناتج على الصورة :

$$\frac{x^2+x+2}{x^3-x^2-x+1}=\frac{1}{2(x+1)}+\frac{1}{2(x-1)}+\frac{2}{(x-1)^2}$$

$$(d)\ \frac{x^3+3x^2-x+1}{(x^2+1)(x+1)^2}$$

درجة البسط أقل من درجة المقام والمقام عبارة عن حاصل ضرب عوامل أولية وبعد إتباع نفس الخطوات السابقة سوف نجد أن

$$\frac{x^3+3x^2-x+1}{(x^2+1)(x+1)^2}=\frac{x-1}{x^2+1}+\frac{2}{(x+1)^2}$$

طريقة هيفيسايد : تعتبر هذه الطريقـــة واحدة من أســـرع الطرق للحصول على الثوابت وتسمى كذلك طريقة التغطية وتكون صالحــة عندما يكون المقام على صورة ضرب مجموعة من العوامل الخطية أي

$$Q(x)=(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\cdots(x-a_n)$$

وتتضح فكرة هذه الطريقة من المثال التالي :

مثال (4) : أوجد الكسور الجزئية لكل من :

$$(a)\ \frac{x+3}{(x+1)(x-1)(x-2)} \qquad (b)\ \frac{x+1}{x^2-3x+2}$$

الحـــل :

$$(a)\ \frac{x+3}{(x+1)(x-1)(x-2)}$$

درجة البسط اقل من درجة المقام ، والمقام عبارة عن حاصل ضرب عوامل أولية 0 وبالتالي نفرض مباشرة صورة الكسور الجزئية :

$$\frac{x+3}{(x+1)(x-1)(x-2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x-2}$$

لإيجاد A يمكن أن نضرب كلا من الطرفين في $x+1$

$$\frac{x+3}{(x-1)(x-2)}=A+\frac{B(x+1)}{x-1}+\frac{C(x+1)}{x-2}$$

ثم نضع $x=-1$ فنحصل على $A=1/3$ وبالتالي فإن قيمة A تنتج من وضع $x+1=0$ (أي $x=-1$) في الكسر الأصلي بعد حذف (تغطية) المقدار $x+1$ ويعبر عن هذه العملية كما يلي :

$$A=\left.\frac{x+3}{(x-1)(x-2)}\right|_{x=-1}=\frac{1}{3}$$

وبالمثل لإيجاد B نضرب كلا من الطرفين في $x-1$ ثم نضع $x=1$ أي أن

$$B=\left.\frac{x+3}{(x+1)(x-2)}\right|_{x=1}=\frac{4}{-2}=-2$$

وبنفس الطريقة يمكن إيجاد الثابت C

$$C=\left.\frac{x+3}{(x+1)(x-1)}\right|_{x=2}=\frac{5}{3}$$

فيكون الناتج على الصورة :

$$\frac{x+3}{(x+1)(x-1)(x-2)}=\frac{1}{3(x+1)}-\frac{2}{x-1}+\frac{5}{3(x-2)}$$

$$(b)\ \frac{x+1}{x^2-3x+2}$$

درجة البسط أقل من درجة المقام ولكن المقام يجب تحليله فنحصل على :

$$\frac{x+1}{x^2-3x+2}=\frac{x+1}{(x-1)(x-2)}$$

وتكون الكسور الجزئية على الصورة

$$\frac{x+1}{(x-1)(x-2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}$$

وكلا من الثابتين يمكن إيجاده بالتغطية كما يلي :

$$A=\left.\frac{x+1}{x-2}\right|_{x=1}=\frac{2}{-1}=-2$$

$$B=\left.\frac{x+1}{x-1}\right|_{x=2}=\frac{3}{1}=3$$

فيكون الكسر الجزئي المطلوب على الصورة

$$\frac{x+1}{(x-1)(x-2)}=\frac{-2}{x-1}+\frac{3}{x-2}$$

ملحوظة : إذا أحتوى المقام على عوامل من الدرجة الأولى وعوامل أخرى ليست من الدرجة الأولى فإن طريقة التغطية تصلح فقط للحصول على ثوابت الكسور الجزئية المناظرة
لعوامل الدرجة الأولى ويتضح ذلك من المثال التالي

مثال (5) :

أوجد الكسور الجزئية لكل من

$$(a)\ \frac{x}{(x-1)(x^2+3)} \qquad (b)\ \frac{x+3}{(x-2)(x+1)^2}$$

الحـــل :

$$(a)\ \frac{x}{(x-1)(x^2+3)}$$

درجة البسط أقل من درجة المقام ، والمقام عبارة عن حاصل ضرب عوامل أولية وبالتالي نفرض أن

$$\frac{x}{(x-1)(x^2+3)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+3}$$

يمكن إيجاد A باستخدام طريقة التغطية :

$$A=\left.\frac{x}{(x^2+3)}\right|_{x=1}=\frac{1}{4}$$

ولإيجاد B,C نضرب الطرفين في المقام ونساوي المعاملات

$$x=A(x^2+3)+(Bx+C)(x-1)$$
$$=(A+B)x^2+(C-B)x+(3A-C)$$

بمساواة معاملات قوى x المختلفة نحصل على :

$$A+B=0 \quad ، \quad C-B=1 \quad ، \quad 3A-C=0$$

بالتعويض عن قيمة A وبحل المعادلات السابقة نجد أن

$$B=-1/4 \quad ، \quad C=3/4$$

وبالتالي يكون الكسر الجزئي المطلوب على الصورة

$$\frac{x}{(x-1)(x^2+3)}=\frac{1}{4(x-1)}+\frac{3-x}{4(x^2+3)}$$

$$(b)\ \frac{x+3}{(x-2)(x+1)^2}$$

درجة البسط أقل من درجة المقام والمقام عبارة عن حاصل ضرب عوامل أولية وبالتالي نفرض مباشرة صورة الكسور الجزئية :

$$\frac{x+3}{(x-2)(x+1)^2}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{(x+1)^2}$$

يمكن الحصول على الثابتين A,C عن طريق طريقة التغطية أما الثابت B فنحصل عليه من مساواة المعاملات ويمكن للطالب تكملة المسألة وسيجد أن

$$\frac{x+3}{(x-2)(x+1)^2}=\frac{5}{9(x-2)}-\frac{5}{9(x+1)}-\frac{2}{3(x+1)^2}$$

طرق أخرى للحصول على الثوابت

1- باستخدام التفاضل :

تستخدم هذه الطريقة إذا كان المقام على صورة خطية مرفوعة لأي قوة n أي $(ax+b)^n$ وتتضح هذه الطريقة من المثال التالي .

مثال (6) : أوجد الكسور الجزئية للكسر $\dfrac{x+2}{(x-1)^3}$

الحـــل :

درجة البسـط أقل من درجة المقام والمقام عبارة عن حاصل ضرب عوامل أولية وبالتالي نفرض مباشرة صورة الكسور الجزئية :

$$\frac{x+2}{(x-1)^3}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{(x-1)^3}$$

بضرب الطرفين في المقام ينتج أن

$$x+2=A(x-1)^2+B(x-1)+C \qquad (1)$$

بوضع $x=1$ نجد أن $C=3$ وبتفاضل العلاقة (1) بالنسبة إلى x نحصل على :

$$1=2A(x-1)+B \qquad (2)$$

بوضـع $x=1$ مـرة أخـرى فـي المعادلـة (2) نجـد أن $B=1$ وبالتفاضل مرة ثالثة نحصل على

$$0=2A\Rightarrow\therefore A=0$$

ويكون الحل النهائي على الصورة :

$$\frac{x+2}{(x-1)^3}=\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{3}{(x-1)^3}$$

2- باستخدام نظرية ذات الحدين

تستخدم هذه الطريقة عندما يكون المقام على الصورة :

$$(ax+b)^n(cx+d)^m$$

حيث a,b,c,d عبارة عن أعداد حقيقية ، n,m أعداد صحيحة موجبة إحداهما على الأقل أكبر من الواحد . وتتضح هذه الطريقة من المثال التالي

مثال (7): أوجد الكسور الجزئية للكسر $\dfrac{64x}{(x-1)^4(x+1)^2}$

الحـــل : نفرض مباشرة صورة الكسور الجزئية :

$$\frac{64x}{(x-1)^4(x+1)^2}=\frac{A_1}{(x-1)^4}+\frac{A_2}{(x-1)^3}+\frac{A_3}{(x-1)^2}+\frac{A_4}{(x-1)}+\frac{B_1}{(x+1)^2}+\frac{B_2}{(x+1)} \quad (1)$$

نضع $y=x-1$ أي أن $x=y+1$ فنحصل على :

$$\frac{64(y+1)}{y^4(y+2)^2}=\frac{A_1}{y^4}+\frac{A_2}{y^3}+\frac{A_3}{y^2}+\frac{A_4}{y}+\frac{B_1}{(y+2)^2}+\frac{B_2}{(y+2)}$$

نلاحظ أن الطرف الأيسر يمكن وضعه على الصورة :

$$\frac{64(y+1)}{y^4(y+2)^2}=\frac{16(y+1)}{y^4\left(1+\frac{y}{2}\right)^2}=\frac{16(y+1)}{y^4}\left(1+\frac{y}{2}\right)^{-2}$$

باستخدام نظرية ذات الحدين :

$$\frac{64(y+1)}{y^4(y+2)^2}=\frac{16(y+1)}{y^4}(1-2\left[\frac{y}{2}\right]+3\left[\frac{y}{2}\right]^2-4\left[\frac{y}{2}\right]^3+\cdot)$$

$$=\frac{16}{y^4}\left(1-\frac{1}{4}y^2+\frac{1}{4}y^3+\cdots\right)\ =\frac{16}{y^4}-\frac{4}{y^2}+\frac{4}{y}+\cdots$$

وباقي الحدود هي مفكوك $\frac{B_1}{(y+2)^2}+\frac{B_2}{(y+2)}$ وبالتالي فإن

$A_1=16, A_2=0, A_3=-4, A_4=4$

وللحصول على B_1, B_2 نضع $y=x+1$ أي أن $x=y-1$ في المعادلة (1) نحصل على

$$\frac{64(y-1)}{y^2(y-2)^4}=\frac{A_1}{(y-2)^4}+\frac{A_2}{(y-2)^3}+\frac{A_3}{(y-2)^2}$$

$$+\frac{A_4}{(y-2)}+\frac{B_1}{y^2}+\frac{B_2}{y}$$

نقوم بعد ذلك بإيجاد مفكوك الطرف الأيسر

$$\frac{64(y-1)}{y^2(y-2)^4}=\frac{4(y-1)}{y^2\left(1-\frac{y}{2}\right)^4}=\frac{4(y-1)}{y^2}\left(1-\frac{y}{2}\right)^{-4}$$

$$=\frac{4}{y^2}(y-1)(1+4\left[\frac{y}{2}\right]+10\left[\frac{y}{2}\right]^2+\cdots)$$

3- التحليل بمجرد النظر

تستخدم هذه الطريقة عندما يكون المقام على صورة حاصل ضرب عاملين أو أكثر من الدرجة الثانية على الصورة (x^2+a) مثل

$Q(x)=(x^2+a)(x^2+b)$ والتحويل إلى كسور جزئية يتبع القانون التالي

$$\frac{C}{(x^2+a)(x^2+b)}=\frac{C}{b-a}\left(\frac{1}{x^2+a}+\frac{1}{x^2+b}\right)$$

ويمكن إثبات هذا القانون بسهولة بوضع $y=x^2$ فينتج أن

$$\frac{C}{(x^2+a)(x^2+b)}=\frac{C}{(y+a)(y+b)}=\frac{A}{y+a}+\frac{B}{y+b}$$

والثابتان A,B يمكن إيجادهما بطريقة التغطية كما سبق توضيح ذلك (أنظر مثال (4))

$$A=\left.\frac{C}{y+b}\right|_{y=-a}=\frac{C}{b-a}$$

$$B=\left.\frac{C}{y+a}\right|_{y=-b}=\frac{C}{a-b}$$

وبالتالي يكون الناتج على الصورة

$$\frac{C}{(x^2+a)(x^2+b)}=\frac{C}{b-a}\left(\frac{1}{x^2+a}+\frac{1}{x^2+b}\right)$$

ويتضح من هذا الإثبات أنه من الممكن تطبيق هذا القانون إذا كان العاملان من الدرجة الأولى وفي هذه الحالة نتبع القانون التالي

$$\frac{C}{(x+a)(x+b)}=\frac{C}{b-a}\left(\frac{1}{x+a}+\frac{1}{x+b}\right)$$

مثال (8) :

أوجد الكسور الجزئية للمقادير

$$(a)\ \frac{1}{x^2(x^2+4)} \qquad (b)\ \frac{2x+1}{(x^2+a)(x^2-b)}$$

$$(c)\ \frac{1}{x^3(x^2+2)} \qquad (d)\ \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+3)}$$

الحـــل :

$$(a)\ \frac{1}{x^2(x^2+4)} = \frac{1}{4-0}\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+4}\right)$$

$$= \frac{1}{4x^2} - \frac{1}{4(x^2+4)}$$

$$(b)\ \frac{2x+1}{(x^2+a)(x^2-b)} = \frac{2x+1}{-b-a}\left(\frac{1}{x^2+a} - \frac{1}{x^2-b}\right)$$

$$= \frac{2x+1}{a+b}\left(\frac{1}{x^2-b} - \frac{1}{x^2+a}\right)$$

$$= \frac{2x+1}{(a+b)(x^2-b)} - \frac{2x+1}{(a+b)(x^2+a)}$$

$$(c)\ \frac{1}{x^3(x^2+2)} = \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x^2(x^2+2)}$$

$$= \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x^2(x^2+2)} = \frac{1}{x}\left(\frac{1}{2-0}\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+2}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2x^3} - \frac{1}{2x(x^2+2)}$$

والكسر الثاني يحول إلى كسور جزئية كما يلي :

$$\frac{1}{x(x^2+2)} = \frac{x}{x^2(x^2+2)} = \frac{x}{2-0}\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+2}\right)$$

$$= \frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2+2)}$$

$$\therefore \frac{1}{x^3(x^2+2)} = \frac{1}{2x^3} - \frac{1}{4x} + \frac{x}{4(x^2+2)}$$

$$(d)\ \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+3)} = x^2 \cdot \frac{1}{(x^2+1)(x^2+3)}$$

$$= x^2 \cdot \frac{1}{3-1}\left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+3}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{x^2+1} - \frac{x^2}{x^2+3}\right)$$

وكلاً من الكسرين الموجودين في الطرف الأيمن نحتاج إلى تحليله لأن درجة البسط تساوي درجة المقام . ويمكن إجراء عملية التحليل هذه بسهولة كما يلي (يترك للطالب الحصول على نفس النتائج باستخدام القسمة المطولة) :

$$= \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^2+1-1}{x^2+1} = 1 - \frac{1}{x^2+1}$$

$$= \frac{x^2}{x^2+3} = \frac{x^2+3-3}{x^2+3} = 1 - \frac{3}{x^2+3}$$

وبالتالي فإن

$$\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+3)} = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{x^2+1}-1+\frac{3}{x^2+3}\right)$$

$$\therefore \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+3)} = \frac{3}{2(x^2+3)} - \frac{1}{2(x^2+1)}$$

تمـــــارين

أوجد الكسور الجزئية للدوال الكسرية الآتية :

(1) $\frac{x-1}{(x+1)(x-3)}$

(2) $\frac{x^2+2x}{(x+1)(x+2)(x+3)}$

(3) $\frac{x^3+1}{x^2+3x+2}$

(4) $\frac{x+2}{x^3-3x^2+3x+1}$

(5) $\frac{2x+1}{(x+1)(x^2+3)}$

(6) $\frac{(x-1)(x^2-x-1)}{(x+1)(x^2+x+1)}$

(7) $\frac{2x+1}{x^3+4x^2-2x-3}$

(8) $\frac{2x-3}{x^3-4x^2+4x-1}$

(9) $\frac{x^2+x+3}{x^3+1}$

(10) $\frac{x}{(x+1)^2(x-3)^4}$

(11) $\frac{2x^2+3}{(x+1)^4}$

(12) $\frac{x+3}{x^3-2x^2-5x+10}$

حلل بمجرد النظر

(13) $\dfrac{2x+1}{(x^2+1)(x^2+3)}$

(14) $\dfrac{x+3}{x(2x+1)}$

(15) $\dfrac{3x+2}{(x^2+1)(x^2+2)(x^2+3)}$

(16) $\dfrac{x+3}{x^3(x^2+1)}$

الباب الثالث

نظرية ذات الحدين

نظرية ذات الحدين

1- التباديل والتوافيق

المضروب : مضروب العدد n يرمز له بالرمز $n!$ ويعطى بالعلاقة

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1$$

ومن السهل إثبات العلاقة التكرارية

$$n! = (n)(n-1)!$$

التباديل : إذا كان هناك عناصر عددها n فإن عدد التركيبات المختلفة والمكون كل منها من r وحدة حيث $(n \geq r)$ يرمز لها بالرمز ${}^nP_r$ وتعطى بالعلاقة الآتية

$${}^nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$$

حيث إن الوحدة الأولى يمكن اختيارها بطرق n والوحدة الثانية بطرق $(n-1)$ وهكذا حتى الوحدة رقم r يمكن اختيارها بطرق $(n-r+1)$. والعلاقة السابقة يمكن كتابتها على الصورة :

$${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

مثال (1) :

أوجد عدد الكلمات المكونة من ثلاث حروف أبجدية والتي يمكن اختيارها من ثمان حروف أبجدية مختلفة (مع مراعاة عدم تكرار الحروف في كل كلمة)

الحـــل :

يمكن اختيـــار الحروف الأول ب 8 طرق والحرف الثاني ب 7 طرق والحرف الأخير ب 6 طرق . وبذلك يكون عدد الكلمات التي يمكن تكوينها تساوي

$$^{8}P_{3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336\ Words$$

أو $$^{8}P_{3} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

مثال (2) :

كم عدد الطرق التي يمكن بها أن ترتب خمسة كتب مختلفة على أحد رفرف مكتبة .

الحـــل :

عدد الطرق يساوي

$$^{5}P_{5} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

مثال (3) :

شركة بها 24 عضواً والمطلوب إيجاد عدد الطرق اللازمة لتكوين مجلس إدارة من 4 أفراد (الرئيس والنائب والسكرتير والمسئول المالي)

الحـــل :

عدد الطرق (الترتيبات) الممكنة هي

$$^{24}P_{4} = \frac{(24)!}{(24-4)!} = 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 = 225024$$

مثال (4) :

أوجد عدد الأرقام المكونة من ثلاث خانات بحيث لا تتكرر الخانات

الحـــل :

$$^{10}P_{3} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

التوافيق

التوافيق هي عدد التركيبات المختلفة و المكون منها من r وحدة يتم اختيارها من بين n وحدة $(n \geq r)$ بحيث لا يراعى الترتيب (أي

أن الترتيبـات المختلفة لكل من تركيب تعد مرة واحدة). ويرمــز لها بالرمز :

$$\binom{n}{r} \quad \text{أو} \quad {}^{n}C_{r}$$

وحيث إن كل تكوين بـه r من الوحدات يمكن أن يرتب بطرق عددها ${}^{r}P_{r}$ وهي تساوي $r!$فإننا نجد أن :

$$\binom{n}{r} = \frac{{}^{n}P_{r}}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

مثال 5 :

أوجد عدد الطرق التي يمكن بها اختيار 5 فرق للعب إذا كان لدينا 14 فرقة مدربة.

الحـــل :

عدد الطرق يساوي

$$\binom{n}{r} = \frac{(14)!}{5!(14-5)!} = \frac{14\cdot 13\cdot 12\cdot 11\cdot 10}{5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1} = 2002$$

مثال 6 :

كم عدد السحبات التي يمكن اختيارها من كوتشينة (أوراق لعب) المكونة من 52 كارت إذا تكونت كل سحبة من 5 أوراق (كروت)؟

الحـــل:

عدد السحبات يساوي:

$$\binom{52}{5} = \frac{52\cdot 51\cdot 50\cdot 49\cdot 48}{5!} = 2598960$$

مثال 7 :

إذا كـان أحمـد هـو أحـد لاعبـي فريـق الكـرة والمكـون مـن عشـرة أشخاص ، كم عدد الطرق التي يمكن بها اختيار:

أ- فريق مكون من خمسة.

ب- فريق مكون من خمسة بشرط أن يكون أحمد هو أحد أعضاء الفريق.

الحـــل:

أ- عدد الطرق لتكوين فريق مكون من خمسة لاعبين هو :

$$\binom{10}{5} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 252$$

ب - المطلوب إيجاد عدد الفرق المكونـة من خمسـة أشخاص بشرط أن يكون أحمد أحدهم. أي أنـه المطلوب إيجاد عدد الطرق لاختيار أربعة لاعبين من تسعة (بدلاً من عشرة) وهو يساوي:

$$\binom{9}{4} = 126$$

مثال8:

سلة بها ثمان كرات خضراء ، ستة كرات زرقاء ، إذا سحبنا خمسة كرات على التوالي ، فكم عدد الطرق التي يمكن بها
الحصول على ثلاث كرات خضراء وكرتين من اللون الأزرق.

الحـــل:

عدد طرق اختيار ثلاث كرات خضراء من ثمان كرات خضراء يساوي :

$$\binom{8}{3}=\frac{8\cdot 7\cdot 6}{3!}$$

عدد طرق اختيار كرتين من اللون الأزرق من ستة كرات زرقاء يساوي

$$\binom{6}{2}=\frac{6\cdot 5}{2!}$$

∴ عدد الطرق اللازمة لاختيار العينة التي تحتوي على ثلاث كرات خضراء وكرتين من اللون الأزرق يساوي :

$$\binom{8}{3}\cdot\binom{6}{2}=840$$

نظرية (1) :

لأي عدد صحيح موجب n فإن

$$\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r},\ r=0,1,2,\ldots,n$$

البرهان :

$$\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!}=\binom{n}{n-r}$$

2- نظرية ذات الحدين :

نظرية (2) : مفكوك ذات الحدين بأس موجب

إذا كانت x, y أعداد حقيقية ، n عدد صحيح موجب ، فإن :

$$(x+y)^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}x^i y^{n-i}$$

$$= y^n + \binom{n}{1} x y^{n-1} + \binom{n}{2} x^2 y^{n-2} + \cdots + \binom{n}{i} x^i y^{n-i} + \cdots + x^n$$

$$(1)\downarrow\rightarrow$$

البرهان :

لبرهان النظرية نستخدم منطق الاستنتاج الرياضي

عندما $n = 1$ فإن :

$$(x+y) = \binom{1}{0} x^0 y^{1-0} + \binom{1}{1} x^1 y^{1-1} = x + y$$

أي أن العلاقة صحيحة عندما $n = 1$. نفترض صحة العلاقة عندما $n = k$ أي أن

$$(2)\ (x+y)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} x^i y^{k-i}$$

ولإثبات صحة العلاقة عندما $n = k+1$ فإننا نريد أن نثبت أن

$$(3)\ (x+y)^{k+1} = \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} x^i y^{k+1-i}$$

ولإثبات العلاقة (3) نضرب طرفي المعادلة (2) في $(x+y)$ نحصل على

$$(x+y)^{k+1} = (x+y) \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} x^i y^{k-i}$$

$$= \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} x^{i+1} y^{k-i} + \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} x^i y^{k+1-i}$$

نستبدل i في المجموع الأول بالقيمة $j-1$ ثم نعيد كتابة المفكوك كما يلي :

$$(x+y)^{k+1}=\sum_{j=1}^{k+1}\binom{k}{j-1}x^j y^{k+1-j}+\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}x^i y^{k+1-i}$$

$$=x^{k+1}+\sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j-1}x^j y^{k+1-j}+\sum_{i=1}^{k}\binom{k}{i}x^i y^{k+1-i}+y^{k+1}$$

$$=x^{k+1}+\left[\sum_{j=1}^{k}\left\{\binom{k}{j-1}+\binom{k}{j}\right\}x^j y^{k+1-j}\right]+y^{k+1}$$

ولكن

$$\binom{k}{j-1}+\binom{k}{j}=\binom{k+1}{j}$$

إذن نحصل على

$$(x+y)^{k+1}=x^{k+1}+\left[\sum_{j=1}^{k}\binom{k+1}{j}x^j y^{k+1-j}\right]+y^{k+1}$$

$$=\binom{k+1}{0}x^0 y^{(k+1)-0}+\sum_{j=1}^{k}\binom{k+1}{j}x^j y^{k+1-j}$$

$$+\binom{k+1}{k+1}x^{k+1}y^{(k+1)-(k-1)}$$

$$\therefore (x+y)^{k+1}=\sum_{j=0}^{k+1}\binom{k+1}{j}x^j y^{k+1-j}$$

وبـذلك يكـون المفكـوك صـحيحاً عنـدما $n=k+1$. بالاسـتنتاج الرياضي يمكن القول بأن المفكوك صحيح لجميع قيم n .

ملاحظـــات :

1- مفكـوك $(x+y)^n$ حيـث n عـدد صـحيح موجـب يحتـوي علـى $(n+1)$ حدا فقط .

2- المفكوك صحيح لجميع قيم x, y المحدودة (حيث إن عدد الحدود محدود) .

3- مفكوك $(1+x)^n$ يمكن الحصول عليه بالتعويض في المفكوك السابق :

$$(1+x)^n = (x+1)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i$$

$$= \binom{n}{0}x^0 + \binom{n}{1}x^1 + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n$$

$$= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots + x^n$$

مثال (9) :

استخدم ذات الحدين لإيجاد مفكوك كل من :

a) $(2+4x)^4$ ، b) $(1+x^2)^5$

c) $(2-3x)^5$ ، d) $(3+2/x)^4$

الحـــل :

$$a)\ (2+4x)^4 = (4x)^4 + 4(2)(4x)^3 + \frac{4\cdot 3}{2!}(2)^2(4x)^2 + \frac{4\cdot 3\cdot 2}{3!}(2)^3(4x)^1 + (2)^4$$

$$= 256x^4 + 512x^3 + 384x^2 + 128x + 16$$

$$b)\ (1+x^2)^5 = 1 + 5(x)^2 + \frac{5\cdot 4}{2!}(x^2)^2 + \frac{5\cdot 4\cdot 3}{3!}(x^2)^3$$

$$+\frac{5\cdot4\cdot3\cdot2}{4!}(x^2)^4+(x^2)^5$$

$$=1+5x^2+10x^4+10x^6+5x^8+x^{10}$$

$$c)\quad (2-3x)^5=2^5(1-\frac{3}{2}x)^5$$

$$=32\left[1+(5)(-\frac{3}{2}x)+\frac{5\cdot4}{2!}(-\frac{3}{2}x)^2+\frac{5\cdot4\cdot3}{3!}(-\frac{3}{2}x)^3\right.$$

$$\left.+\frac{5\cdot4\cdot3\cdot2}{4!}(-\frac{3}{2}x)^4+(-\frac{3}{2}x)^5\right]$$

$$=32-240x+720x^2-1080x^3+810x^4-243x^5$$

$$\left(3+\frac{2}{x}\right)^4=\left(\frac{2}{x}\right)^4\left[1+\frac{3}{2}x\right]^4\quad d)$$

$$=16x^{-4}(1+(4)(\frac{3}{2}x)+\frac{4\cdot3}{2!}(\frac{3}{2}x)^2+\frac{4\cdot3\cdot2}{3!}(\frac{3}{2}x)^3+(\frac{3}{2}x)^4)$$

$$=16x^{-4}+96x^{-3}+216x^{-2}+216x^{-1}+81$$

نظرية (3) : مفكوك ذات الحدين بأي أس

إذا كانت n ليست عدد صحيح موجب أو صفر(أي عدد صحيح سالب أو كسر) فإن مفكوك ذات الحدين للمقدار $(1+x)^n$ هو :

$$(1+x)^n=1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3+\cdots$$

$$+\frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}x^r+\cdots$$

$$=\sum_{r=0}^{\infty}a_r x^r\ ,a_r=\binom{n}{r}=\frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!},r=0,1,2,...$$

ملاحظات :

1- المفكوك يشتمل على عدد لانهائي من الحدود .

2- المفكوك متقارب أو صحيح لجميع قيم x في الفترة $|x|<1$

أو $-1<x<1$ وتسمى بالفترة التي يكون فيها المفكوك صحيحاً .

مثال (10) :

أوجد الأربع حدود الأولى من مفكوك كل من

$$a)\sqrt{1-x}\quad ،\quad b)(1+2x)^{1/3}\quad ،\quad c)\frac{1}{1+x^2}$$

وأذكر في كل حالة فترة x التي فيها المفكوك صحيحاً .

الحـــل :

$$a)\sqrt{1-x}=(1-x)^{1/2}$$

$$=1+(\frac{1}{2})(-x)+\frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!}(-x)^2+\frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}(-x)^3+\cdots$$

$$=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3+\cdots$$

وفترة x التي يكون فيها المفكوك صحيحاً هي :

$$|-x|<1\Rightarrow|x|<1\Rightarrow-1<x<1$$

$$b)(1+2x)^{1/3}=1+(\frac{1}{3})(2x)+\frac{(\frac{1}{3})(-\frac{2}{3})}{2!}(2x)^2$$

$$+\frac{(\frac{1}{3})(-\frac{2}{3})(-\frac{5}{3})}{3!}(2x)^3+\cdots$$

$$=1+\frac{2}{3}x-\frac{4}{9}x^2+\frac{40}{81}x^3+\cdots$$

وفترة x التي يكون فيها المفكوك صحيحاً هي :

$$|2x|<1\Rightarrow -1<2x<1\Rightarrow -1/2<x<1/2$$

$$c)1/(1+x^2)=(1+x^2)^{-1}=1-x^2+x^4-x^6+\cdots$$

وفترة x التي يكون فيها المفكوك صحيحاً هي :

$$|x^2|<1\Rightarrow |x|<1\Rightarrow -1<x<1$$

تمارين

1- كم عدد الترتيبات التي يمكن تكوينها من خمسة كرات حمراء وكرة صفراء وكم عدد الطرق التي يكون فيها الكرات الحمراء جميعها متجاورة الإجابة 6,2

2- أثبت أن

$$(a)\quad \binom{n}{r}=\frac{n-r+1}{r}\binom{n}{r-1} \qquad (b)\quad \binom{n}{r}=\frac{n}{n-r}\binom{n-1}{r}$$

$$(c)\quad n\binom{n-1}{r}=(r+1)\binom{n}{r+1}$$

3- أوجد قيمة تقريبية للمقادير الآتية

$$(a)\quad (1.02)^7 \qquad (b)\quad (0.97)^5$$

4- أستخدم مفكوك ذات الحدين لإيجاد مفكوك

$$(a)\quad (x+y)^8 \qquad (b)\quad (x-y)^9$$

5- أوجد مفكوك ذات الحدين مع تبسيط المفكوك لما يأتي

$$(a)\quad (x+3)^4 \qquad (b)\quad (a-b)^6$$

$$(c)\quad (2-2y)^4 \qquad (d)\quad (1+2x)^7$$

6- أوجد الأربعة حدود الأولى في المفكوك

$$\sqrt{1+3x} \quad , \quad (4+7x)^{-1/3} \quad , \quad 1/(1-x^2)^3$$

7- أوجد مفكوك

$$\sqrt{1+4x^2} \quad , \quad 1/(2+3x^2)$$

أولاً: في قوى x التصاعدية .

ثانياً: في قوى x التنازلية .

الباب الرابع

الأعداد المركبة

الأعداد المركبة

مقدمة:

الأعـداد المركبـة كـان الفضـل لظهورهـا فـي الأصـل هـو عـالم الرياضيات العربي الخوارزمي وطورها الأوربيون من بعده وهي في ملخصها التعامل مع الجذور السالبة أو نقول عن العدد التخيلي هي الجذر التربيعي للسالب واحد الصحيح .

فمثلاً عند حساب الجذر التربيعي للعدد $\sqrt{-9}$

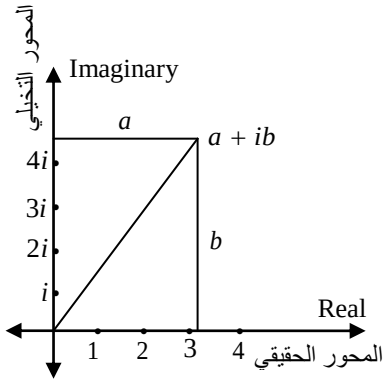
باستخدام الخاصية الآتية $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$

فإنه يمكن كتابة $\sqrt{-9} = \sqrt{9}\sqrt{-1}$

وأطلق العلماء على الجذر التربيعي $\sqrt{-1}$ بالعدد التخيلي البحت ورمزوا له بالرمز i وقد ظهر عندما حاولوا حل المعادلة التي على الصورة $x^2 + 9 = 0$.

العدد المركب:

يكتب العدد المركب $a + ib$ حيث a, b عددان حقيقيان والعدد $i = \sqrt{-1}$ ويمكن تمثيله على شكل بياني يسمى شكل أرجاند حيث المحور الأفقي يمثل الأعداد الحقيقية والمحور الرأسي يمثل الأعداد التخيلية . ويمكن الرمز للعدد المركب بالزوج المرتب (a, b) وسنرمز للعدد



المركب بالرمز z

العمليات الجبرية على الأعداد المركبة:

أولاً: جمع وطرح الأعداد المركبة

إذا كان

$$z_1 = a_1 + ib_1 \quad , \quad z_2 = a_2 + ib_2$$

فإن

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 + a_2) \pm i(b_1 + b_2)$$

أي أننا نجمع الجزء الحقيقي على الجزء الحقيقي والجزء التخيلي على الجزء التخيلي

مثال (1)

أوجد ناتج جمع الأعداد الآتية

$$3+i\ , -i\ , -3+2i\ , 5$$

الحـــل

ناتج جمع الأعداد هو

$$3+i-i-3+2i+5=(3-3+5)+i(1-1+2)=5+2i$$

ثانياً: ضرب الأعداد المركبة

إذا كان

$$z_1 = a_1 + ib_1 \quad , \quad z_2 = a_2 + ib_2$$

عددين مركبين فإن حاصل ضربهما هو العدد المركب

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)$$

مثال (2)

أوجد ناتج ضرب العددين

$$(2+i)(3+i)$$

الحـــل

ناتج الضرب هو

$$(2+i)(3+i)=6+2i+3i-1=5+5i$$

ثالثاً : مرافق العدد المركب

لكل عدد مركب $z=a+ib$ مرافق هو $\bar{z}=a-ib$ ونحصل عليه بتغيير إشارة i . وحاصل ضرب العدد في مرافقه يكون كالآتي

$$z\,\bar{z}=(a+ib)(a-ib)=a^2+b^2$$

مثال (3)

أوجد مرافق العدد $z=2+3i$ وأوجد حاصل ضربه في المرافق .

الحـــل

مرافق العدد هو $\bar{z}=2-3i$ ويكون

$$z\,\bar{z}=(2+3i)(2-3i)=4+9=13$$

رابعاً : قسمة الأعداد المركبة

هي ليست مثل القسمة العادية فمثلاً عند قسمة العدد a_1+ib_1 على العدد a_2+ib_2 نضرب كل من البسط والمقام في مرافق المقام أي أن

$$\frac{a_1+ib_1}{a_2+ib_2}=\frac{a_1+ib_1}{a_2+ib_2}\cdot\frac{a_2-ib_2}{a_2-ib_2}=\frac{(a_1+ib_1)(a_2-ib_2)}{a_2^2+b_2^2}$$

$$=\frac{(a_1a_2+b_1b_2)+i(a_2b_1-a_1b_2)}{a_2^2+b_2^2}$$

$$=\frac{a_1a_2+b_1b_2}{a_2^2+b_2^2}+i\,\frac{a_2b_1-a_1b_2}{a_2^2+b_2^2}$$

مثال (4)

أوجد خارج قسمة $4+3i$ على $2+3i$.

الحـــل

$$\therefore \frac{4+3i}{2+3i}=\frac{4+3i}{2+3i}\cdot\frac{2-3i}{2-3i}=\frac{17-6i}{4+9}=\frac{17}{13}-\frac{16}{13}i$$

مثال (5)

أوجد خارج القسمة

$$\frac{\cos a+i\sin a}{\cos b+i\sin b}$$

الحـــل

بالضرب في مرافق المقام نحصل على

$$\frac{\cos a+i\sin a}{\cos b+i\sin b}\cdot\frac{\cos b-i\sin b}{\cos b-i\sin b}$$

$$=\frac{(\cos a\cos b+\sin a\sin b)+i(\cos b\sin b+\sin b\cos a)}{\cos^2 b+\sin^2 b}$$

$$=\frac{\cos(a-b)+i\sin(a-b)}{1}=\cos(a-b)+i\sin(a-b)$$

ملاحظة:

يقال للعدد z_1, z_2 أنهما متساويان إذا كان $a_1=a_2\ ,\ b_1=b_2$ أي أن الجزئين الحقيقيين والتخيليين يساويان بعضهما البعض .

خامساً: حساب الجذر التربيعي للعدد المركب

سوف نشرح كيفية إيجاد الجذر التربيعي للعدد المركب من خلال المثال التالي

مثال (6)

أوجد الجذر التربيعي للعدد المركب $a+ib$ ثم أوجد جذر $1+i$.

الحـــل

نفرض أن

$$\sqrt{a+ib} = x+iy$$

بتربيع طرفي المعادلة نجد أن

$$a+ib = (x+iy)^2 = (x^2-y^2)+i(2xy)$$

من شرط تساوي عددين مركبين نجد أن

$$x^2 - y^2 = a \qquad (1)$$

$$2xy = b \qquad (2)$$

بحل المعادلتين السابقتين عن طريق تربيعهما والجمع نحصل على

$$(x^2-y^2)^2 + (2xy)^2 = a^2 + b^2$$

$$x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = a^2 + b^2$$

$$(x^2+y^2)^2 = a^2 + b^2$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين نجد أن

$$x^2 + y^2 = \sqrt{a^2+b^2} \qquad (3)$$

بجمع المعادلتين (3),(1) والطرح مرة أخرى نحصل على

$$2x^2 = a + \sqrt{a^2+b^2}$$

$$\therefore x^2 = \frac{1}{2}(a+\sqrt{a^2+b^2}) \qquad (4)$$

$$\therefore y^2 = \frac{1}{2}(-a+\sqrt{a^2+b^2}) \qquad (5)$$

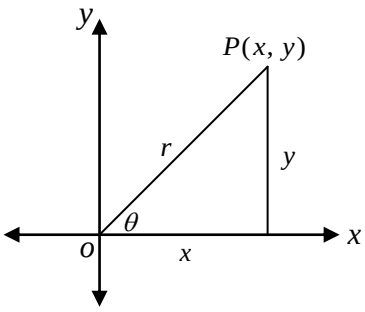
وبأخذ الجذر التربيعي للطرفين ينتج أن

$$x = \pm\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} \quad , \quad y = \pm\sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}}$$

لإيجاد جذر $1+i$ نجد أن $a=1, b=1$ وبالتعويض في العلاقة الأخيرة يمكن إيجاد الجذرين.

التمثيل الهندسي للعدد المركب [الصورة المثلثية(القطبية)]

من خلال تمثيل العدد المركب $z=x+iy$ في شكل أرجاند من خلا التمثيل بالشكل المبين نجد أن لكل عدد مركب بعد عن النقطة $P(x,y)$ عن نقطة الأصل هندسياً وهو ما يعرف بمقياس العدد المركب ويرمز له بالرمز $|z|$. كما أن هذا البعد يصنع زاوية مقدارها θ مع المحور الأفقي وذلك لكل عدد مركب وتسمى هذه الزاوية بسعة العدد المركب. من الرسم نجد أن



$$x = r\cos\theta \qquad (1)$$

$$y = r\sin\theta \qquad (2)$$

ومن نظرية فيثاغورث نجد أن $x^2+y^2=r^2$ أي أن مقياس العدد المركب هو

$$r=\sqrt{x^2+y^2} \qquad (3)$$

من (1),(2) نجد أن

$$\tan\theta=\frac{y}{x}\Rightarrow\therefore \arg(z)=\theta=\tan^{-1}\frac{y}{x}$$

حيث $\arg(z)$ هو اختصار لكلمة $\arg ument(z)$. وتسمى $\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}$ بالسعة الرئيسية للعدد المركب وحيث أن إضافة عدد صحيح من الدورات $(2k\pi)$ حيث k عدد صحيح لا يغير من قيمة العدد z فإن z ليست دالة وحيدة القيمة وتسمى السعة $\theta + 2k\pi$ بالسعة العامة للعدد المركب z .

لذلك يمكن التعبير عن العدد المركب $z = x + iy$ بالصورة

$$z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

وهي ما تعرف بالصورة المثلثية أو القطبية للعدد المركب .

مثال (7)

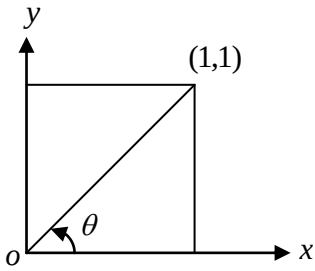
أكتب كل من الأعداد المركبة الآتية في الصورة القطبية

$$1+i\ ,\ -1+i\ ,\ 1-i\sqrt{3}\ ,\ -3-i\sqrt{3}\ ,\ 4+3i$$

الحل

أ- العدد المركب $z = 1+i$. المقياس هو

$$|z| = r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$



والسعة هي

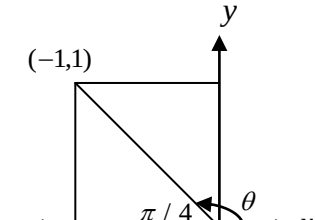
$$\arg(z) = \theta = \tan^{-1}\frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

إذن الصورة القطبية للعدد المركب $z = 1+i$ هي

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

ب- مقياس العدد المركب $z = -1+i$ هو

$$|z| = r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$



وسعته هي

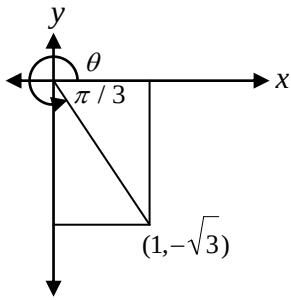
$$\arg(z)=\theta=\tan^{-1}\left(\frac{1}{-1}\right)$$

$$=\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}$$

ولذلك فالصورة القطبية للعدد هي

$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$$

جـ- بالنسبة للعدد $z=1-i\sqrt{3}$ يكون مقياسه



$$|z|=r=\sqrt{1+3}=2$$

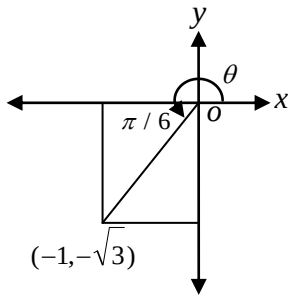
وسعته هي الزاوية

$$\arg(z)=\tan^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{1}\right)=-\frac{\pi}{3}$$

إذن الصورة القطبية المطلوبة هي

$$z=2\left(\cos\frac{\pi}{3}-i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

د- مقياس العدد $z=-3-i\sqrt{3}$ هو



$$|z|=r=\sqrt{9+3}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$$

والسعة هي الزاوية

$$\arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{-3}\right)$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{-1}{-\sqrt{3}}\right) = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

وصورة العدد القطبية هي

$$z = 2\sqrt{3}\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$$

و- أخيراً بالنسبة للعدد $z = 4 + 3i$ يكون مقياسه

$$|z| = r = \sqrt{16+9} = 5$$

وسعته هي الزاوية

$$\arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = 36^\circ\ 52'$$

وبذلك تكون الصورة القطبية للعدد المركب هي

$$z = 5\left(\cos\left(\tan^{-1}\frac{3}{4}\right) + i\sin\left(\tan^{-1}\frac{3}{4}\right)\right)$$

الصورة الأسية للعدد المركب (صيغة أويلر)

من الممكن التعبير عن كثير من الدوال في صورة متسلسلات لا نهائية فمثلاً

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

بوضع $x = i\theta$ في العلاقة الأولى ينتج أن

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} + \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right)$$

$$= \cos\theta + i\sin\theta$$

ومن الصورة القطبية للعدد $z = x + iy$ والتي على الصورة

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

حيث

$$r = \sqrt{x^2 + x^2} \quad , \quad \theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}$$

وباستخدام العلاقة السابقة يمكن كتابة z على الصورة

$$z = r\, e^{i\theta}$$

وهذه هي الصورة الأسية للعدد المركب وتسمى هذه العلاقة بصيغة أويلر .

مثال (8)

أكتب العدد المركب $1 - i$ في الصورة الأسية .

الحـــل

حيث أن مقياس العدد $z=1-i$ هو $r=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$ وسعته هي الزاوية

$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{-1}{1}\right)=-\frac{\pi}{4}$$

إذن الصورة الأسية للعدد هي

$$z=r\,e^{i\theta}=\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i}$$

ضرب الأعداد المركبة في الصورة القطبية

إذا كان

$$z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)\quad,\quad z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$$

عددين مركبين في الصورة القطبية فإن

$$\begin{aligned}z_1\cdot z_2&=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)\\&=r_1r_2\big[(\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2)\\&+i(\sin\theta_1\cos\theta_2+\sin\theta_2\cos\theta_1)\\&=r_1r_2\big[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\big]\end{aligned}$$

وهو عدد مركب في الصورة القطبية مقياسه r_1r_2 وهو حاصل ضرب مقياسي العددين z_1,z_2 وسعته هي الزاوية $\theta_1+\theta_2$ وهي حاصل جمع سعتي العددين z_1,z_2 أي أن

مقياس حاصل ضرب عددين مركبين = حاصل ضرب مقياسهما

$$|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$$

وسعة حاصل ضرب عددين مركبين = مجموع سعتيهما

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

ومن هذه النتيجة نجد أنه إذا كانت n عدداً صحيحاً موجباً فإن

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

وهي حالة خاصة من نظرية " دي موافر" .

إذا اعتبرنا الآن خارج القسمة

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)}{r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)} \cdot \frac{(\cos\theta_2 - i\sin\theta_2)}{(\cos\theta_2 - i\sin\theta_2)}$$

$$= \frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)\right]$$

وهو عدد مركب في الصورة القطبية مقياسه r_1 / r_2 وهو ناتج قسمة مقياس العدد الأول على مقياس العدد الثاني وسعته $\theta_1 - \theta_2$ وهي الفرق بين سعتي العددين .

أي أن : مقياس خارج قسمة عددين مركبين = خارج قسمة مقياسهما

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

وسعة خارج قسمة عددين مركبين = الفرق بين سعتيهما

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

<u>مثال (9)</u>

أوجد المقياس والسعة الرئيسية للعدد المركب

$$z = \frac{(2+i)(3-4i)}{2+2i}$$

الحـــل

باستخدام العلاقات السابقة للضرب والقسمة نجد أن المقياس

$$|z| = \left|\frac{(2+i)(3-4i)}{2+2i}\right| = \frac{|(2+i)|\,|(3-4i)|}{|2+2i|} = \frac{\sqrt{5}\cdot\sqrt{25}}{\sqrt{8}}$$

$$= \frac{5}{2}\sqrt{\frac{5}{2}}$$

والسعة تعطى بالصورة

$$\arg z = \arg\frac{(2+i)(3-4i)}{2+2i}$$

$$= \arg(2+i) + \arg(3-4i) - \arg(2+2i)$$

$$= \tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\left(-\frac{4}{3}\right) - \tan^{-1}\frac{2}{2}$$

$$= \tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\left(-\frac{4}{3}\right) - \frac{\pi}{4}$$

نظرية "دي موافر"

إذا كان $n = a/b$ عدد نسبي حيث $b \neq 0$ فإن

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

مثال (10)

احسب قيمة العدد $(1+i\sqrt{3})^{18}$

الحـــل

بكتابة العدد $z = 1+i\sqrt{3}$ في الصورة القطبية نجد أن

$$r = |z| = \sqrt{1+3} = 2 \quad , \quad \theta = \arg z = \tan^{-1}\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 2(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$$

وبالتالي يكون المطلوب هو

$$z^{18} = 2^{18}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^{18} = 2^{18}(\cos 6\pi + i\sin 6\pi)$$

وذلك من نظرية دي موافر

$$\therefore \ z^{18} = 2^{18}$$

حيث أن $\cos 6\pi = 1 \quad , \quad \sin 6\pi = 0$

استخدام نظرية "دي موافر" في حل المعادلات

من أكثر تطبيقات نظرية "دي موافر" شيوعاً هو استخدامها في حل المعادلات كما سنبين من الأمثلة التالية .

مثال (11)

حل المعادلة

$$z^6 = \sqrt{3} + i$$

الحـــل

نكتب أولاً العدد $\sqrt{3} + i$ في الصورة القطبية حيث

$$r = \sqrt{3+1} = 2 \quad , \quad \theta = \tan^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \sqrt{3} + i = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$$

وحيث أن $\cos\theta, \sin\theta$ دوال دورية ودورة كل منهما 2π فإن

$$\sqrt{3} + i = 2\left(\cos\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right] + i\sin\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right]\right)$$

ولإيجاد قيم z الستة التي تحقق المعادلة السابقة (جذور المعادلة)

$$z^6 = 2\left(\cos\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right] + i\sin\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right]\right)$$

$$\therefore z = 2^{1/6}\left(\cos\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right] + i\sin\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right]\right)^{1/6}$$

$$= \sqrt[6]{2}\left(\cos\left[\frac{1+12k}{36}\pi\right] + i\sin\left[\frac{1+12k}{36}\pi\right]\right)$$

حيث $k = 0,1,2,3,4,5$ وبالتعويض عن هذه القيم الستة نحصل على الجذور الستة للمعادلة .

مثال (12)

حل المعادلة

$$z^{12} - i = 0$$

الحـــل

المعادلة على الصورة

$$z^{12} = i$$

بكتابة i في الصورة القطبية نحصل على

$$z^{12} = 1\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$$

$$\therefore z = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right)^{1/12}$$

$$= \cos\frac{1+4k}{24}\pi + i\sin\frac{1+4k}{24}\pi$$

وبوضع $k = 0,1,2,3,\ldots,11$ نحصل على جذور المعادلة .

مثال (13)

أوجد الجذور التكعيبية للواحد الصحيح .

الحـــل المطلوب إيجاد حل المعادلة

$$z^3 = 1$$

بكتابة العدد 1 في الصورة القطبية حيث

$$r = 1 \quad , \quad \theta = \tan^{-1}(0/1) = 0^\circ$$

نجد أن

$$z^3 = \cos 0^\circ + i\sin 0^\circ = \cos 2k\pi + i\sin 2k\pi$$

$$\therefore z = (\cos 2k\pi + i\sin 2k\pi)^{1/3} = \cos\frac{2k\pi}{3} + i\sin\frac{2k\pi}{3}$$

حيث $k = 0,1,2$ بالتعويض عن قيم k السابقة نحصل على 0 جذور الواحد الصحيح .

$$k=0 \Rightarrow \therefore z_1 = \cos 0^\circ + i \sin 0^\circ = 1$$

$$k=1 \Rightarrow \therefore z_2 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}(1-\sqrt{3}i)$$

$$k=2 \Rightarrow \therefore z_3 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}(1+\sqrt{3}i)$$

ويرمز لهذه الجذور الثلاثة بالرموز

$$1 \quad , \quad \omega = -\frac{1}{2}(1-\sqrt{3}i) \quad , \quad \omega^2 = -\frac{1}{2}(1+\sqrt{3}i)$$

مثال (14)

أوجد الجذور النونية للواحد الصحيح .

الحـــل

كما في المثال السابق المطلوب هو حل المعادلة $z^n = 1$

$$z^n = \cos 2k\pi + i \sin 2k\pi$$

$$\therefore z = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$$

حيث $k = 0,1,2,\ldots,n-1$.

تمـــارين

1- أكتب على الصورة $a+ib$ كل من الأعداد المركبة التالية

$(i)\ \dfrac{1+i}{1-i}$ $(ii)\ \dfrac{(2-3i)(3+2i)}{4-3i}$ $(iii)\ \dfrac{8+3i}{2i}$

$(iv)\ (5+4i)(3+7i)(2-3i)$ $(v)(3+\sqrt{2}i)^3$

$(vi)\ \dfrac{2+3i}{i(4-5i)}+\dfrac{2}{i}$ $(vii)\ \dfrac{1}{2+3i}+\dfrac{1}{1-2i}$

2- إذا كان

$$x=2+i \quad , \quad y=-2+4i \quad , \quad \frac{1}{z}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$$

فاوجد قيمة z على الصورة $a+ib$.

3- إذا تحققت العلاقة

$$(2+3i)(3-4i)=x+iy$$

فاحسب قيمة كل من x,y .

4- إذا كان

$$(a+b)+i(a-b)=(1+i)^2+i(2+i)$$

فاوجد قيمة كل من a,b .

5- أوجد مقياس وسعة كل من الأعداد المركبة الآتية

$(i)\ 3i$ $(ii)\ -5$ $(iii)\ 3-5i$ $(iv)\ -1-i$

$(v)\ \dfrac{(2+3i)^4}{1-2i}$ $(vi)\ \dfrac{(3+5i)(2+3i)}{1+2i}$ $(vii)\ -1+\sqrt{3}i$

$(viii)\ 3-3i$ $(ix)\ (1-i)^6$

6- أكتب كل من الأعداد المركبة الآتية في الصورة القطبية والأسية

$(i)\ 3+5i \qquad (ii)\ -6+3i \qquad (iii)\ 1+i$

$(iv)\ 3i \qquad (v)\ 2-2\sqrt{3}i \qquad (vi)\ -\sqrt{3}+i$

7- باستخدام نظرية دي موافر احسب قيمة كل من

$$(i)\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{10} \qquad (ii)\ (4-4i)^{12}$$

8- حل كل من المعادلات الآتية

$(a)\ z^4-1=\sqrt{3}i \qquad (b)\ z^{15}+1=0$

$(c)\ z^3=i \qquad (d)\ z^5=-2+2i$

$(e)\ z^2=(-1+\sqrt{3}i)^3 \qquad (f)\ z^8=-8$

9- احسب قيمة كل من الأعداد الآتية

$$i^{35} \quad , \quad i^{32} \quad , \quad (2-i)^4 \quad , \quad (1+i)^5$$

10- إذا كانت $1,\omega,\omega^2$ تمثل الجذور التكعيبية للواحد الصحيح فأثبت أن

$(i)\ (1-\omega)(1-\omega^2)=0$

$(ii)\ (1-\omega^2+\omega^4)^2(1+\omega^4-\omega^5)^2-8\omega=0.$

الباب الخامس

كثيرات الحدود ونظرية المعادلات

كثيرات الحدود ونظرية المعادلات

2- كثيرات الحدود :-

تعريف (1) :-

إذا كان x رمزاً غير محدد فإن كثيرة الحدود $P(x)$ من الدرجة n وذات المعاملات المركبة (الحقيقية) تعرف على أنها المجموع الغير محدد

$$P(x) = a_{\circ} + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

حيث $a_n \neq 0$ ، a_k أعداد مركبة (حقيقية) لكل $k = 1,2,...,n$ ، وتسمى معاملات كثيرة الحدود $P(x)$.

درجة كثيرة الحدود $P(x)$ تعرف على أنها أكبر عدد صحيح غير سالب بحيث $a_n \neq 0$ وفي حالة $a_k = 0$ لكل $k = 0,1,2,...,n$ فإن درجة كثيرة الحدود الصفرية $P(x) = 0$ تكون غير محددة أما درجة كثيرة الحدود الثابتة $P(x) = a_{\circ}$ فهي الصفر .

2- تساوي كثيرات الحدود :-

تتساوى كثيرتي الحدود

$$P(x) = a_{\circ} + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

$$Q(x) = b_{\circ} + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_m x^m$$

إذا وفقط إذا كانت لهما نفس الدرجة وتساوت المعاملات المتناظرة في كل منهما . أي أن $P(x) = Q(x)$ إذا وفقط إذا تحقق ك $n = m$ ، $a_k = b_k$ لكل $k = 1,2,...,n$

3- العمليات الجبرية على كثيرات الحدود :-

أعتبر كثيرتي الحدود $P(x)$ من الدرجة n ، $Q(x)$ من الدرجة m حيث $n \geq m$ والتي على الصورة

$$P(x) = a_\circ + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$
$$Q(x) = b_\circ + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_m x^m$$

أ- ضرب كثيرة حدود في ثابت (عدد مركب) :

ناتج ضرب كثيرة الحدود $P(x)$ في الثابت c هو كثيرة حدود $cP(x)$ ناتجة من ضرب كل معامل من معاملات كثيرة الحدود $P(x)$ في الثابت c ، أي أن

$$cP(x) = ca_\circ + ca_1 x + ca_2 x^2 + \cdots + ca_n x^n$$
$$= d_\circ + d_1 x + d_2 x^2 + \cdots + d_n x^n$$

حيث $d_k = ca_k$ لكل $k = 0,1,2,...,n$

ب- جمع كثيرات الحدود :

يعرف جمع كثيرتي الحدود $P(x)$ ، $Q(x)$ على أنه كثيرة الحدود $P(x) + Q(x)$ الناتجة من جمع العوامل المتناظرة في كل منهما ، أي أن

$$P(x) + Q(x) = (a_\circ + b_\circ) + (a_1 + b_1)x + \cdots$$
$$+ (a_m + b_m)x^m + \cdots + a_n x^n$$
$$= c_\circ + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_r x^r$$

حيث $c_k = a_k + b_k$ لكل $k = 0,1,2,...,n$ ، $r \leq n$

مثال (1) : اجمع كثيرتي الحدود

$$P(x) = -3x^5 + 2ix^2 + 1$$
$$Q(x) = 3x^5 - ix^2 + 7ix - 4$$

الحـــل :

باستخدام التعريف السابق نحصل على

$$P(x) + Q(x) = ix^2 + 7ix - 3$$

ونلاحظ في هذا المثال أن درجة كثيرة الحدود الناتجة من الجمع تساوي 2 وهي أقل من درجة كل من $P(x)$ ، $Q(x)$ والتي تساوي 5 .

ملحوظة : يعرف طرح كثيرة الحدود $Q(x)$ من $P(x)$ على الصورة

$$\begin{aligned} P(x) - Q(x) &= P(x) + (-Q(x)) \\ &= (a_\circ - b_\circ) + (a_1 - b_1)x + \cdots \\ &\quad + (a_m - b_m)x^m + \cdots + a_n x^n \end{aligned}$$

ج- ضرب كثيرات الحدود : ناتج ضرب كثيرتي الحدود $P(x)$ ، $Q(x)$ هو كثيرة الحدود $P(x)\cdot Q(x)$ من الدرجة $n+m$ والناتجة من ضرب كثيرتي الحدود حداً حداً مع استخدام قوانين الأسس ثم جمع الحدود المتشابهة ، أي أن

$$\begin{aligned} P(x)\cdot Q(x) &= (a_\circ + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n)\cdot \\ &\quad ()b_\circ + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_m x^m \\ &= a_\circ b_\circ + (a_\circ b_1 + a_1 b_\circ)x + (a_\circ b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_\circ)x^2 \\ &\quad + \cdots + a_n b_n x^{n+m} \end{aligned}$$

$$= c_{\circ} + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_r x^r + \cdots + c_{n+m} x^{n+m}$$

حيث

$$c_r = a_{\circ} b_r + a_1 b_{r-1} + a_2 b_{r-2} + \cdots + a_r b_{\circ}$$
$$= \sum_{k=0}^{r} a_k b_{r-k}$$

لكل $r = 0,1,2,\ldots,n+m$.

مثال (2) :

أوجد ناتج ضرب كثيرتي الحدود

$$P(x) = 3x^4 + 2x^3 + x - 4$$
$$Q(x) = 2x^3 - x^2 + 4x - 3$$

الحـــل :

ناتج الضرب من التعريف السابق هو

$$P(x) \cdot Q(x) = 6x^7 + x^6 + 10x^5 + x^4 - 15x^3$$
$$+ 8x^2 - 19x + 12$$

ناتج الضرب السابق هذا يمكن الحصول عليه بطريقة أخرى بسيطة وذلك بكتابة معاملات كل كثيرة حدود مرتبة ترتيباً تنازلياً من اليسار إلى اليمين في سطر ثم إجراء الضرب كما بالطريقة المعتادة ولكن من جهة اليسار فيكون ناتج جمع الأعمدة الراسية هو معاملات ناتج الضرب كالآتي

(معامل x^4)			3	2	0	1	-4		
(معامل x^3) $\times$			2	-1	4	-3			
			6	4	0	2	-8		
				-3	-2	0	-1	4	
					12	8	0	4	-16
						-9	-6	0	-3
(معامل x^7)	6	1	10	1	-15	8	-19	12	

ويكون ناتج الضرب كثيرة حدود من الدرجة السابعة معامل x^7 فيها 6 ومعامل x^6 هو 1 ومعامل x^5 هو 10 وهكذا ...

د- قسمة كثيرات الحدود :

عند قسمة $P(x)$ على $Q(x)$ نحصل على ناتج قسمة من الدرجة $n-m$ وباقي $r(x)$ من درجة أقل من m (درجة المقسوم عليه) ونكتب ذلك على الصورة

$$P(x)=S(x)Q(x)+r(x)$$

وتسمى هذه الطريقة خوارزمية القسمة لكثيرات الحدود .

مثال (3) :

أوجد ناتج وباقي قسمة $P(x)=4x^5+2x^4-3x^2+6$ على

$$Q(x)=2x^3+3x^2-x+1$$

الحـــل :

بإجراء القسمة المطولة المعتادة نحصل على ناتج القسمة

$S(x)=2x^2-2x+4$ و الباقي $r(x)=-19x^2+3x+2$

تعريف (2) :
إذا أنعدم باقي القسمة ($r(x)=0$) فأن $Q(x)$ تسمى قاسم أو عامل لكثيرة الحدود $P(x)$.

4- أصفار كثيرة الحدود :

تعريف (3) : يقال للعدد c أنه صفر لكثيرة الحدود $P(x)$ إذا تحقق $P(c)=0$

نظرية (1) : باقي قسمة $P(x)$ على $(x-c)$ يساوي $P(c)$

البرهان : بقسمة $P(x)$ على $(x-c)$ نحصل على خوارزمية القسمة على الصورة

$$P(x)=S(x)(x-c)+r(x)$$

حيث $S(x)$ من درجة $(n-1)$ والباقي $r(x)$ من الدرجة الصفرية وبالتالي يساوي مقدار ثابت $r(x)=d$. بالتعويض في المعادلة السابقة نحصل على

$$\therefore P(x)=S(x)(x-c)+d$$

بوضع $x=c$ نحصل على

$$\therefore P(c)=0+d=d$$

نتيجة : العامل $(x-c)$ عامل من عوامل $P(x)$ إذا وفقط إذا كان العدد c صفر لكثيرة الحدود $P(x)$.

مثال (4) : أوجد باقي قسمة $P(x)=2x^4-3x^2+5x-1$ على $(x+2)$ وأوجد أيضاً ناتج القسمة .

الحـــل : باقي القسمة يساوي

$$P(-2)=2(-2)^4-3(-2)^2+5(-2)-1=9$$

وبالتالي $(x+2)$ ليس عامل من عوامل $P(x)$.

يمكن إيجاد ناتج وباقي القسمة مباشرة باستخدام القسمة التركيبية بكتابة معاملات $P(x)$ تنازلياً من اليسار إلى اليمين وفي الصف الثاني حاصل ضرب معامل x^4 في (2-) بعد أزاحه واحدة لليمين ثم ضرب ناتج جمع العمود الثاني في (2-) وهكذا فنحصل على

-2)	2	0	-3	5	-1
		-4	8	-10	10
	2	-4	5	-5	9

ويكون ناتج القسمة $S(x)=2x^3-4x^2+5x-5$ والباقي $P(-2)=9$.

5- المعادلات :-

تعريف (4) : إذا ساوت كثيرة الحدود $P(x)$ من الدرجة n الصفر فإننا نقول أن

$$P(x)=a_{\circ}+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$$

معادلة جبرية من الدرجة n . وفي هذه الحالة نقول لأصفار كثيرة الحدود $P(x)$ أنها جذور للمعادلة .

مثال (5) : أوجد جذور المعادلة

$$x^4-x^3-11x^2+9x+18=0$$

إذا كان $-3,2$ جذرين لها .

الحل : إذا كان $-3,2$ جذرين للمعادلة فهما صفران لكثيرة الحدود $P(x)=x^4-x^3-11x^2+9x+18$ وبالتالي $(x-2),(x+3)$ عاملان من عواملها . لإيجاد باقي العوامل نجري القسمة التركيبية مرتين فنحصل على

-3)	1	-1	-11	9	18
		-3	12	-3	-18
2)	1	-4	1	6	0
		2	-4	-6	
	1	-2	-3	0	

إذن ناتج القسمة هو $(x-3)(x+1)=x^2-2x-3$ وبالتالي جذور المعادلة هي $-3,-1,2,3$

6- الجذور المكررة : يقال للعدد c أنه جذر مكرر m من المرات للمعادلة $P(x)=0$ إذا كان $(x-c)^m$ عامل لكثيرة الحدود $P(x)$ ولكن $(x-c)^{m+1}$ ليس عاملاً لها .

نظرية (2) : إذا كان c جذراً مكرراً m من المرات للمعادلة $P(x)=0$ فهو أيضاً جذر مكرر $m-1$ من المرات للمعادلة $P'(x)=0$ حيث $P'(x)$ هي مشتقة $P(x)$ بالنسبة إلى x.

مثال (6) : حل المعادلة

$$x^4-x^3-3x^2+5x-2=0$$

إذا علم أن لها جذراً مكرراً ثلاث مرات

الحـــل : بوضع

$$P(x)=x^4-x^3-3x^2+5x-2=0$$

فإن الجذر المعلوم يكون مكررا مرتين للمعادلة

$$P'(x)=4x^3-3x^2-6x+5=0$$

ويكون جذراً للمعادلة

$$P''(x)=12x^2-6x-6=0$$

وبحل هذه المعادلة الأخيرة نحصل على

$$2x^2 - x - 1 = 0 = (2x+1)(x-1)$$

وتكون جذورها 1 أو 1/2 واحدهما هو الجذر المكرر المعلوم وبالتعويض في المعادلة الأصلية نجد أن

$$P(1) = 0 \quad ، \quad P(1/2) \neq 0$$

إذن الجذر المكرر ثلاث مرات هو $x = 1$. ولإيجاد الجذر الرابع نجري القسمة التركيبية ثلاث مرات على $(x-1)$ فنحصل على

1)	1	-1	-3	5	-2
		1	0	-3	2
1)	1	0	-3	2	0
		1	1	-2	
1)	1	1	-2	0	
		1	2		
	1	2	0		

إذن العامل الرابع للمعادلة هو $(x+2)$ وبالتالي يكون الجذر الرابع هو $x = -2$.

7- النظرية الأساسية للمعادلات :

النظرية التالية التي تسمى بالنظرية الأساسية في الجبر ونتائجها ذات أهمية كبيرة في نظرية المعادلات حيث أنها تثبت أن كل معادلة $P(x) = 0$ من الدرجة n وذات معاملات مركبة لها n من الجذور المركبة وبالتالي يمكن تحليل $P(x)$ إلى n من العوامل الخطية على الصورة $(x - c_i)$ حيث c_i جذر لها (صفر لكثيرة الحدود) .

نظرية (3) : إذا كانت $P(x)$ كثيرة حدود من الدرجة n $(n \geq 1)$ وذات معاملات مركبة . فإن المعادلة $P(x)=0$ لها جذر مركب واحد على الأقل .

نتيجة (1) : المعادلة $P(x)$ كثيرة حدود من الدرجة n $(n \geq 1)$ وذات المعاملات المركبة لها n من الجذور مع وضع عدد مرات تكرار في الاعتبار .

وإذا كانت الجذور هي $c_1, c_2, ..., c_n$ فإن المعادلة يمكن كتابتها على الصورة $(x-c_1)(x-c_2)...(x-c_n)=0$

البرهان : بتكرار استخدام نظرية (3) عدد $n-1$ من المرات نحصل على المطلوب كالآتي :

المعادلة لها جذر c_1 وبالتالي $(x-c_1)$ عامل من عوامل $P(x)$ وبالقسمة نحصل على

$$P(x)=(x-c_1)P_1(x)=0$$

وبالمثل $P_1(x)=0$ معادلة من الدرجة $n-1$ لها جذر c_2 وبالتالي $(x-c_2)$ عامل من عوامل $P_1(x)$ وبالقسمة نحصل على

$$(x-c_1)(x-c_2)P_2(x)=0$$

وبتكرار هذه العملية نحصل على

$$(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_n)=0$$

وهذا يعني أن المعادلة $P(x)=0$ لها n من الجذور .

8- المعادلات ذات المعاملات الحقيقية :

إذا كانت $P(x)$ معادلة من الدرجة n وذات معاملات حقيقية فان جذورها لها الخواص الآتية :

1- إذا كان $a+ib$ جذراً مركباً لها فان أيضا $a-ib$ جذرا لها. أي أن الجذور المركبة للمعادلات ذات المعاملات الحقيقية توجد كأزواج

مترافقة.

2- إذا كان $a+b\sqrt{d}$ جذرا أصم لها فان $a-b\sqrt{d}$ أيضا جذراً لها.

مثال (7): اوجد جذور المعادلة

$$2x^3-5x^2-2x+2=0$$

إذا كان $\sqrt{3}-1$ جذرا لها.

الحل: حيث أن المعادلة ذات معاملات حقيقية ، $\sqrt{3}-1$ جذرا أصم فان $\sqrt{3}+1$ أيضا جذرا لها0 لإيجاد الجذر الثالث نجري القسمة التركيبية مرتين كما سبق فنحصل على

$1+\sqrt{3}$	2	-5	-2	2
		$2+2\sqrt{3}$	$3-\sqrt{3}$	-2
$1-\sqrt{3}$	2	$-3+2\sqrt{3}$	$1-\sqrt{3}$	0
		$2-2\sqrt{3}$	$-1+\sqrt{3}$	
	2	-1	0	

إذن ناتج القسمة هو $(2x-1)$ وبالتالي يكون الجذر الثالث $x=1/2$.

9- المعادلات ذات المعاملات الصحيحة :

نظرية (4): إذا كانت

$$a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0=0$$

معادلة ذات معاملات صحيحة جذورها النسبية a/b (في أبسط صورة) تكون بحيث البسط a احد عوامل $a_\circ$ والمقام b احد عوامل a_n .

10- العلاقات بين الجذور والمعاملات (علاقات فييتا) :

لإيجاد العلاقات بين معاملات المعادلة

$$x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n = 0$$

من الدرجة n وذات المعاملات المركبة وبين جذورها $c_1, c_2, \ldots, c_n$ نكتب المعادلة على الصورة (من نتيجة نظرية (3))

$$x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n = (x-c_1)(x-c_2)\ldots(x-c_n) = 0$$

بمقارنة المعاملات في الطرفين نحصل على

$$a_1 = -(c_1 + c_2 + \cdots + c_n) = -\sum_{k=1}^{n} c_k$$

$$a_2 = (c_1c_2 + c_1c_3 + \cdots + c_1c_n + c_2c_3 + c_2c_4 + \cdots + c_{n-1}c_n) = -\sum_{k_1 \neq k_2} c_{k_1}c_{k_2}$$

$$a_3 = -\sum_{k_1 \neq k_2 \neq k_3} c_{k_1}c_{k_2}c_{k_3}$$

$$\vdots$$

$$a_n = (-1)^n (c_1c_2 \cdots c_n)$$

وتسمى هذا العلاقات التي تربط بين معاملات المعادلة وجذورها علاقات (قوانين) فييتا وهي تعبر عن جمع الجذور وجمعها مثنى مثنى وجمعها ثلاثة ثلاثة وهكذا بدلالة معاملات المعادلة .

مثال (8) : أوجد جذور المعادلة

$$x^4 - 3x^3 + 7x^2 + 21x - 26 = 0$$

إذا علم أن $2 + 3i$ جذر لها .

الحـــل : حيث أن $2+3i$ جذر مركب للمعادلة ذات المعاملات المركبة فإن $2-3i$ أيضاً جذر لها . نفرض أن الجذرين الآخرين هما a,b . باستخدام العلاقتين الأولى والأخيرة من علاقات فييتا نحصل على

$$(2+3i)+(2-3i)+a+b=-(-3)=3$$

$$\therefore a+b=-1 \qquad (1)$$

$$(2+3i)\cdot(2-3i)\cdot a\cdot b=-26$$

$$13ab=-26\Rightarrow\therefore ab=-2 \qquad (2)$$

بالتعويض عن قيمة b من المعادلة (1) في المعادلة (2) نجد أن

$$a(-1-a)=-2\Rightarrow(a+2)a-1)=0$$

$$\therefore a=-2 \quad \text{أو} \quad a=1$$

$$\therefore b=-2 \quad \text{أو} \quad b=1$$

وبالتالي

إذن جذور المعادلة هي

$$(2+3i),(2-3i),-2,1$$

مثال (9) : حل المعادلة

$$2x^3-21x^2+42x-16=0$$

إذا كانت جذورها تكون متوالية هندسية .

الحـــل : نفرض أن جذور المعادلة هي

$$\frac{a}{r},a,ar$$

وهي متوالية هندسية أساسها r وسبب أخذها على هذه الصورة هو التخلص من أحد المجهولين عند استخدام علاقة فييتا الأخيرة (حاصل ضرب الجذور) باستخدام العلاقتين الأولى والأخيرة من علاقات فييتا نجد أن

$$\frac{a}{r}+a+ar=-\left(-\frac{21}{2}\right)\Rightarrow a\left(\frac{1}{r}+1+r\right)=\frac{21}{2} \qquad (1)$$

$$\left(\frac{a}{r}\right)\cdot(a)\cdot(ar)=-(-16)\Rightarrow a^3=8\Rightarrow a=2$$

بالتعويض في المعادلة (1) نحصل على

$$\frac{1}{r}+1+r=\frac{21}{4}\Rightarrow\therefore 4r^2-17r+4=0$$

$$\therefore(4r-1)(r-4)=0\Rightarrow\therefore r=\frac{1}{4},r=4$$

وتكون جذور المعادلة هي $8,2,1/2$

مثال (10) : أوجد قيمة m في المعادلة

$$2x^3-x^2-7x+m=0$$

إذا كان مجموع جذرين من جذورها يساوي واحد .

الحـــل : نفرض أن جذور المعادلة هي $a,a-1,b$ من علاقات فييتا نجد أن مجموع الجذور يساوي

مجموع الجذور $= -(-1/2)=1/2$ $\quad a+(1-a)+b$

$$\therefore b=-1/2$$

مجموع الجذور مثنى مثنى يساوي

$$a(1-a)+ab+(1-a)b=-7/2$$

$$a-a^2+b=-7/2\Rightarrow\therefore a-a^2=-3$$

حاصل ضرب الجذور $= -\frac{m}{2}$ $\quad a(1-a)b$

بالتعويض عن b

$$\therefore a-a^2=m=-3$$

11- تحويل المعادلات :

إذا كانت $P(x)=0$ معادلة فإنه يمكن تكوين عدد لا نهائي من المعادلات التي ترتبط جذورها بجذور المعادلة المعلومة كما يتضح من الأمثلة التالية . هذه المعادلات المستنتجة قد تكون أحياناً أبسط من المعادلة الأصلية وبالتالي يسهل إيجاد جذورها ومن ثم جذور المعادلة الأصلية .

مثال : أوجد المعادلة التي جذورها تزيد بمقدار 1 عن جذور المعادلة

$$3x^3-4x^2+x+8=0$$

الحـــل : بوضع $y=x+1$ نجد أن $x=y-1$ وبالتعويض في المعادلة المعطاة نحصل على

$$3(y-1)^3-4(y-1)^2+(y-1)+8=0$$

$$3(y^3-3y^2+3y-1)-4(y^2-2y+1)+(y-1)+8=0$$

$$3y^3-13y^2+18y=0$$

وهي المعادلة المطلوبة .

مثال (12) : استنتج المعادلة التي جذورها ضعف جذور المعادلة

$$3x^5+2x^4-5x-4=0$$

الحـــل : بوضع $y=2x$ نحصل على $x=y/2$ وبالتعويض في المعادلة المعطاة نجد أن

$$3(y/2)^5+2(y/2)^4-5(y/2)-4=0$$

بالضرب في $2^5=32$ نحصل على

$$3y^5+4y^4-80y-128=0$$

تمـــــارين

1- باستخدام القسمة التركيبة أوجد ما يلي :-

أ- ناتج وباقي قســـــــمة $4x^4+3x^2-2x+9$ على $x+1$

ب- قيمـــــة k بحيث يكون $(x-k)$ عـــامل من عـــــوامل

$$k^2x^2+2kx-3$$

ج- نـــاتج وبـــــاقي قســـــــمة $x^5+4x^3-12x^2-8$ على $(x+2)(x-1)$

د- قيم a,b التي تجعل كثيرة الحدود

$$x^4-3x^3+3x^2+ax+b$$

تقبل القسمة على x^2-3x+2 .

2- حل المعـــــادلة $3x^3-4x^2+x+88$ إذا كان $2+i\sqrt{7}$ جذراً لها 0

3- حل المعادلة x^4+4 إذا علم أن $1+i$ أحد جذورها .

4- أوجد جذور المعادلة $x^3-3x^2+4=0$ إذا كان لها جذران متساويان .

5- برهن على أن للمعادلة $x^3-2x^2-15x+36=0$ جذراً مكرراً ثم عين باقي الجذور .

6- حل المعادلة $x^3-3x^2-4x+12=0$ علماً بأن مجموع جذرين من جذورها يساوي صفر .

7- أوجد جذور المعادلة $x^3-7x^2+36=0$ إذا كان أحد الجذور ضعف جذر آخر .

8- حل المعادلة $x^3-5x^2-2x+24=0$ إذا كان أحد الجذور يزيد عن جذر آخر بمقدار الوحدة .

-9 أوجد جذور المعادلة $x^4 + x^3 - 16x^2 - 4x + 48 = 0$
إذا علم أن حاصل ضرب جذرين من جذورها يساوي 6 .

-10 أوجد جذور المعادلة $P(x) = 0$ إذا كانت جذورها تكون متوالية حسابية عندما

$a)$ $P(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$

$b)$ $P(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$

-11 حل المعادلة $Q(x) = 0$ إذا علم أن جذورها تكون متوالية هندسية في الحالات الآتية

$a)$ $Q(x) = 27x^3 + 42x^2 - 28x - 8$

$b)$ $Q(x) = 3x^3 - 26x^2 + 52x - 24$

-12 حل المعادلة $8x^4 + 4x^3 - 18x^2 + 11x - 2 = 0$ إذا كان لها جذراً مكرراً ثلاث مرات .

-13 إذا كانت a, b, c هي جذور المعادلة

$$x^3 + 4x^2 - 5x + 3 = 0$$

فأوجد باستخدام علاقات فييتا كل من

(i) $a^2 + b^2 + c^2$

(ii) $a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2$

(iii) $a^3 + b^3 + c^3$

-14 أوجد المعادلة التي جذورها تقل بمقدار 2 عن جذور المعادلة $3x^3 - 5x^2 + 4x - 2 = 0$.

-15 كون المعادلة التي جذورها تخالف جذور المعادلة

$$x^5 - 2x^4 + 3x^2 - x + 7 = 0$$

في الإشارة .

الباب السادس

المحددات

المحددات

تعريف:

إذا كتبت الكميات الأربع a_1, a_2, b_1, b_2 على الصورة

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

فإنه يقصد بذلك المقدار الجبري $a_1b_2 - a_2b_1$, وتكتب النتيجة السابقة على الصورة

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1,$$

ويسمى الطرف الأيسر لهذه المتساوية بالمحددة والطرف الأيمن بمفكوك المحددة وتحتوي المحددة السابقة على صفين وعمودين لذلك تسمى بالمحددة ذات الرتبة الثانية وتسمى الكميات a_1, a_2, b_1, b_2 التي تتكون منها المحددة عناصر أو مكونات المحددة . فمثلاً

$$\begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = \cos\theta\cos\theta - \sin\theta(-\sin\theta) = 1$$

كذلك

$$\begin{vmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{vmatrix} = 1 + i^2 = 0$$

المحددة ذات الرتبة الثالثة:

إذا وضعت الكميات $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$ على الصورة

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

فإنه يقصد به

$$a_1\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_2 \end{vmatrix} - b_1\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

أي

$$a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

وتسمى المحددة السابقة بالمحددة ذات الرتبة الثالثة لاحتوائها على ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة وتسمى الكميات التسع $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$ عناصر أو مكونات المحددة فمثلاً المحددة.

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1(-1-6) + 2(1-9) + 5(-2-3) = -48$$

فك المحددة ذات الرتبة الثالثة بالنسبة إلى أي صف أو عمود

من البند السابق بينا أن

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

تساوي

$$a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

ويمكن كتابة هذا المفكوك بثمان صور أخرى مثل

$$-b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + b_2(a_1c_3 - a_3c_1) - b_3(a_1c_2 - a_2c_1)$$

$$c_1(a_2b_3 - a_3b_2) - c_2(a_1b_3 - a_3b_1) + c_3(a_1b_2 - a_2b_1)$$

وهكذا. لذلك يمكن فك المحددة حسب مكونات أي صف أو عمود مع مراعاة قاعدة الإشارات الآتية

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

المحددات الصغرى

يتضح مما سبق أن مفكوك محددة من الرتبة الثالثة يتوقف على محددات أخرى من الرتبة الثانية وتسمى هذه المحددات بالمحددات الصغرى للمحددة الأصلية . فإذا اعتبرنا المحددة

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

فإن المحددة الصغرى الناتجة عن حذف الصف الأول والعمود الأول (وهما الصف والعمود اللذان يلتقيان عند العنصر a_1) تسمى بالمحددة المناظرة للعنصر a_1 ويرمز لها بالرمز A_1 أي أن

$$A_1 = \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

وهكذا المحددة الصغرى المناظرة للعنصر b_2 ويرمز لها بالرمز B_2 هي المحددة

$$B_2 = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

والمحددة الصغرى للعنصر c_3 ويرمز لها بالرمز C_3 هي

$$C_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

وباستعمال المحددات الصغرى يمكن كتابة مفكوك المحددة Δ بأحد الصور الآتية

$\Delta = a_1A_1 - b_1B_1 + c_1C_1$	باستخدام الصف الأول
$\Delta = -a_2A_2 + b_2B_2 - c_2C_2$	باستخدام الصف الثاني
$\Delta = a_1A_1 - a_2A_2 + a_3A_3$	باستخدام العمود الأول

وهكذا ...

مثال (1)

أوجد قيمة المحدد التالي باستخدام طريقة محددات الرتبة الثانية

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 5 & 4 & 6 \\ 9 & 7 & 11 \end{vmatrix}$$

الحـــل:

بالفك بالنسبة إلى عناصر الصف الأول نجد أن

$$A = 1\times\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 11 \end{vmatrix} - 0\times\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 9 & 11 \end{vmatrix} - 1\times\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 9 & 7 \end{vmatrix} = 3$$

ملاحظة:

يفضل عادة الفك بواسطة عناصر الصف أو العمود الذي يحتوي على عدد أكبر من الأصفار .

من دراستنا السابقة نعلم كيفية حل معادلتين خطيتين في مجهولين بطريقة الحذف فمثلاً لحل المعادلتين

$$2x + 3y + 2 = 0 \quad , \quad 3x + 4y + 6 = 0$$

نحاول أولاً إيجاد قيمة x وذلك بحذف المجهول y من المعادلتين ولعمل ذلك نضرب المعادلة الأولى في 4 ونضرب المعادلة الثانية في 3 فنحصل على

$$8x+12y+8=0 \quad , \quad 9x+12y+18=0$$

وبطرح المعادلتين نحصل على $x=-10$ وبالتعويض في أي من المعادلتين نجد أن $y=6$.

وبنفس الطريقة إذا اعتبرنا المعادلتين الخطيتين هما

$$a_1x+b_1y+c_1=0$$

$$a_2x+b_2y+c_2=0$$

بحل هاتين المعادلتين بنفس طريقة الحذف سوف نجد أن

$$x=\frac{b_1c_2-b_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1} \quad , \quad y=\frac{a_1c_2-a_2c_1}{a_1b_2-a_2b_1}$$

تحت شرط أن $a_1b_2-a_2b_1\neq 0$

وبكتابة حل المعادلتين بدلالة المحددات نحصل على الصورة المبسطة

$$x=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \quad , \quad y=-\frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

$$\therefore \frac{x}{\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}}=\frac{1}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}= \quad , \quad \frac{y}{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}=-\frac{1}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

وبتجميع هذه النتائج معاً نحصل على

$$\therefore \frac{x}{\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}} = \frac{-y}{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

وهذا بالضبط هو حل المعادلتين

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

ويمكن كتابته على الصورة المبسطة

$$\frac{x}{\Delta_x} = \frac{-y}{\Delta_y} = \frac{1}{\Delta}$$

تحت شرط أن $\Delta \neq 0$ وهو شرط وجود حل محدد للمعادلتين الخطيتين ، حيث Δ_x هي المحددة التي نحصل عليها بإخفاء معاملات x في المعادلتين وكتابة بقية المعاملات ، أي أن

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

وبالمثل Δ_y نحصل عليها بإخفاء معاملات y وكتابة الباقي ، أي أن

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

وأخيراً Δ نحصل عليها بإخفاء الحدود الثابتة وكتابة معاملات x, y ، أي أن

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

مثال (2)

حل المعادلتين

$$5x+2y+19=0$$

$$3x+4y+17=0$$

الحـــل:

الحل يعطى على الصورة

$$\frac{x}{\Delta_x}=\frac{-y}{\Delta_y}=\frac{1}{\Delta}$$

إذا تحقق الشرط $\Delta \neq 0$

$$\Delta=\begin{vmatrix}5 & 2\\ 3 & 4\end{vmatrix}=20-6=14\neq 0$$

$$\Delta_x=\begin{vmatrix}2 & 19\\ 4 & 17\end{vmatrix}=34-76=-42$$

$$\Delta_y=\begin{vmatrix}5 & 19\\ 3 & 17\end{vmatrix}=85-57=28$$

إذن الحل هو

$$\frac{x}{-42}=\frac{-y}{28}=\frac{1}{14}\Rightarrow\therefore x=-3\,,\ y=-2$$

مثال (3)

حل المعادلتين

$$2x+3y-14=0$$

$$3x-2y+5=0$$

الحـــل:

الحل يعطى على الصورة $\frac{x}{\Delta_x}=\frac{-y}{\Delta_y}=\frac{1}{\Delta}$

إذا تحقق الشرط $\Delta \neq 0$

$$\Delta=\begin{vmatrix}2 & 3\\ 3 & -2\end{vmatrix}=-4-9=-13\neq 0$$

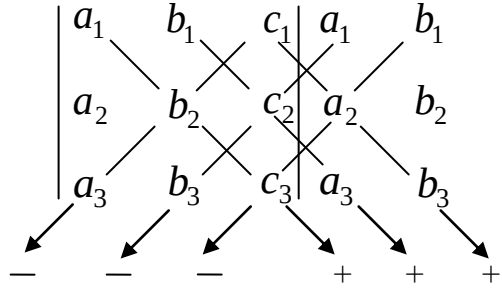
$$\Delta_x=\begin{vmatrix}3 & -14\\ -2 & 5\end{vmatrix}=15-28=-13$$

$$\Delta_y=\begin{vmatrix}2 & -14\\ 3 & 5\end{vmatrix}=10+42=52$$

إذن الحل هو $\frac{x}{-13}=\frac{-y}{52}=\frac{1}{-13}\Rightarrow\therefore x=1,\ y=4$

طريقة سارس لفك محدد الرتبة الثالثة

تتلخص هذه الطريقـــة في كتابـــة العمود الأول والثاني Δ إلى يمين المحدد وتوصل المحـــدد . فيكون قيمـــة المحدد هو حـــاصل جمع مضـروبات عناصـر كـل قطـر مـن الأقطـار المتوازيـة المتجهـة إلـى اليمين مطروحاً منها حاصل جمع مضـروبات عناصـر كل قطـر من الأقطـار المتوازيـة المتجهـة إلـى اليسـار فـي المحـدد كمـا هـو مبـين بالشكل التالي



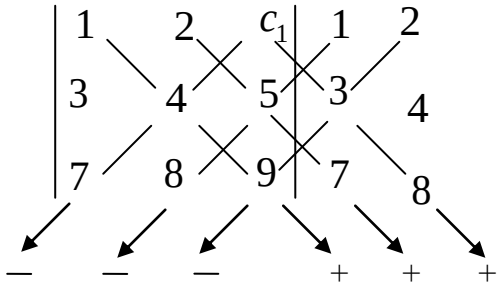
$$\Delta = (a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3)$$
$$= (c_1b_2a_3 + a_1c_2b_3 + b_1a_2c_3)$$

مثال (4)

أوجد قيمة المحدد التالي بطريقة سارس

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

الحـــل:



$$\Delta = (1.4.9 + 2.5.7 + 3.3.8) - (2.3.9 + 1.5.8 + 3.4.7) = 0$$

مثال (4) أوجد قيمة المحدد التالي بطريقة سارس

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 2 & -5 & 7 \end{vmatrix}$$

الحـــل:

يترك حله للطالب .

المعادلات الخطية في ثلاثة مجاهيل

اعتبر المعادلات الخطية الثلاثة

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$$
$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$
$$a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0$$

في المجاهيل الثلاثة x, y, z كما سبق وبطريقة الحذف نجد أن حل هذه المعادلات يمكن كتابته على الصورة

$$\frac{x}{\Delta_x} = \frac{-y}{\Delta_y} = \frac{z}{\Delta_z} = \frac{-1}{\Delta}$$

بشرط أن $\Delta \neq 0$ وهو شرط وجود حل محدد لهذه المعادلات. حيث

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad , \quad \Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 & d_1 \\ b_2 & c_2 & d_2 \\ b_3 & c_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & c_3 & d_3 \end{vmatrix} \quad , \quad \Delta_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

وتسمى هذه الطريقة بطريقة كرامر لحل مجموعة معادلات خطية بواسطة المحددات .

مثال (5) أوجد حل مجموعة المعادلات الخطية

$$2x+3y-z-4=0$$

$$3x+y+2z-13=0$$

$$x+2y-5z+11=0$$

الحـــل:

بما أن

$$\Delta=\begin{vmatrix}2 & 3 & -1\\ 3 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -5\end{vmatrix}=28\neq 0$$

إذن للمجموعة حل محدد على الصورة

$$\frac{x}{\Delta_x}=\frac{-y}{\Delta_y}=\frac{z}{\Delta_z}=\frac{-1}{\Delta}$$

حيث

$$\Delta_x=\begin{vmatrix}3 & -1 & -4\\ 1 & 2 & -13\\ 2 & -5 & 11\end{vmatrix}=-56\ ,\ \Delta_y=\begin{vmatrix}2 & -1 & -4\\ 3 & 2 & -13\\ 1 & -5 & 11\end{vmatrix}=28$$

$$\Delta_z=\begin{vmatrix}3 & 3 & -4\\ 1 & 1 & -13\\ 2 & 2 & 11\end{vmatrix}=-84$$

إذن حل المجموعة هو

$$\frac{x}{-56}=\frac{-y}{28}=\frac{z}{-84}=\frac{-1}{28}\Rightarrow\therefore x=2, y=1, z=3$$

مثال (6) : أوجد حل مجموعة المعادلات الخطية

$$2x-2y-z-3=0$$
$$4x+5y-2z+3=0$$
$$3x+4y-3z+7=0$$

الحـــل:

بما أن

$$\Delta=\begin{vmatrix}2 & -2 & -1\\ 4 & 5 & -2\\ 3 & 4 & -3\end{vmatrix}=-27\neq 0$$

إذن للمجموعة حل محدد على الصورة

$$\frac{x}{\Delta_x}=\frac{-y}{\Delta_y}=\frac{z}{\Delta_z}=\frac{-1}{\Delta}$$

حيث

$$\Delta_x=\begin{vmatrix}-2 & -1 & -3\\ 5 & -2 & 3\\ 4 & -3 & 7\end{vmatrix}=54\ ,\ \Delta_y=\begin{vmatrix}2 & -1 & -3\\ 4 & -2 & 3\\ 3 & -3 & 7\end{vmatrix}=27$$

$$\Delta_z=\begin{vmatrix}2 & -2 & -3\\ 4 & 5 & 3\\ 3 & 4 & 7\end{vmatrix}=81$$

إذن حل المجموعة هو

$$\frac{x}{54}=\frac{-y}{27}=\frac{z}{81}=\frac{-1}{-27}\Rightarrow\therefore x=2, y=-1, z=3$$

توافق مجموعة من المعادلات

يقال لمجموعة مكونة من ثلاثة معادلات في مجهولين أنها متوافقة إذا كان حل أي معادلتين منها يحقق المعادلة الثالثة .

فمثلاً المعادلات

$$2x+3y-8=0$$

$$x-2y+3=0$$

$$3x-y-4=0$$

غير متوافقة لأن حل أول معادلتين وهو $x=1, y=2$ لا يحقق المعادلة الثالثة . ولكن مجموعة المعادلات

$$2x+3y-8=0$$

$$x-2y+3=0$$

$$3x+y-5=0$$

متوافقة حيث أن حل أول معادلتين وهو $x=1, y=2$ يحقق المعادلة الثالثة .

ولنعتبر الآن مجموعة المعادلات في الحالة العامة

$$a_1x+b_1y+c_1=0 \qquad (1)$$

$$a_2x+b_2y+c_2=0 \qquad (2)$$

$$a_3x+b_3y+c_3=0 \qquad (3)$$

ونسأل متى تتوافق هذه المجموعة من المعادلات .

حل المعادلتين (3),(2) يعطى على الصورة

$$\frac{x}{\Delta_x}=\frac{-y}{\Delta_y}=\frac{1}{\Delta}$$

حيث

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \Delta_y = \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}, \Delta = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

لذلك

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} \quad , \quad y = -\frac{\Delta_y}{\Delta}$$

إذا كانت المجموعة متوافقة فإن الحل يحقق المعادلة (1)

$$\therefore a_1\left(\frac{\Delta_x}{\Delta}\right) + b_1\left(-\frac{\Delta_y}{\Delta}\right) + c_1 = 0$$

بالضرب في Δ نحصل على

$$a_1\Delta_x - b_1\Delta_y + c_1\Delta = 0$$

أي أن

$$a_1\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

وهو شرط توافق مجموعة المعادلات (3),(2),(1) .

<u>مثال (7)</u>

اختبر توافق المعادلات

$$2x + y - 5 = 0$$

$$x + 4y + 1 = 0$$

$$3x - y - 10 = 0$$

الحـــل:

بما أن

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & -10 \end{vmatrix} = 2(-40+1)-(-10-3)-5(-1-12)=0$$

إذن مجموعة المعادلات متوافقة .

مثال (8)

أوجد قيمة k بحيث تكون مجموعة المعادلات

$$3x+y+2=0$$

$$4x+2y-k=0$$

$$2x-y+3k=0$$

متوافقة .

الحـــل:

المجموعة المعطاة متوافقة عندما

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & -k \\ 2 & -1 & 3k \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \therefore k-16=0 \Rightarrow \therefore k=16$$

مثال (8)

أوجد قيمة k بحيث تكون مجموعة المعادلات

$$x+(k+1)y+1=0$$

$$2kx+5y-3=0$$

$$3x+7y+1=0$$

متوافقة .

الحـــل:

المجموعة المعطاة متوافقة عندما

$$\begin{vmatrix} 1 & k+1 & 1 \\ 2k & 5 & -3 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore (5+21)-(k+1)(2k+9)+(14k-15)=0$$

$$\therefore 26-2k^2-11k-9+14k-15=0$$

$$\therefore 2k^2-3k-2=0$$

$$\therefore (2k+1)(k-2)=0$$

$$\therefore k=2 \quad , \quad k=-1/2$$

خواص المحددات

1- لا تتغير قيمة المحدد إذا بدلت الأعمدة صفوف أو الصفوف أعمدة في المحدد أي أن

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

2- إذا بدلنا صفين أو عمودين تتغير إشارة المحدد

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

3- تنعدم قيمة المحدد إذا تساوى صفان أو عمودان

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

4- من الممكن أخذ عامل مشترك من أي صف أو عمود

$$\begin{vmatrix} ka_1 & kb_1 & kc_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

5- لا تتغير قيمة المحدد إذا جمعنا على عناصر صف (أو عمود) مضاعفات عناصر صف (أو عمود) آخر

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + kb_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + kb_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + kb_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال (9)

احسب قيمة المحدده

$$\begin{vmatrix} 427 & 429 \\ 369 & 371 \end{vmatrix}$$

الحـــل:

نستطيع حساب قيمة المحدده مباشرة بالفك نحصل على

$$(427)(371) - (369)(429)$$

والتي من الواضح صعوبة حسابها بدرجة ما .

ولكن من خواص المحددات نجد أن

$$\begin{vmatrix} 427 & 429 \\ 369 & 371 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 427 & 429-427 \\ 369 & 371-369 \end{vmatrix}$$ خاصية (5)

$$= \begin{vmatrix} 427 & 2 \\ 369 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 427-369 & 2-2 \\ 369 & 2 \end{vmatrix}$$ خاصية (5)

$$= \begin{vmatrix} 58 & 0 \\ 369 & 2 \end{vmatrix} = 116$$

مثال (10)

باستخدام خواص المحددات احسب قيمة المحدده

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 7 \end{vmatrix}$$

الحـــل:

من خاصية (5) بإضافة سالب ضعف العمود الأول للعمود الثاني

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & 5 \\ 4 & -6 & 7 \end{vmatrix}$$

من خاصية (5) إضافة ضعف سالب العمود الأول للعمود الثالث

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & 5 \\ 4 & -6 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & -3 \\ 4 & -6 & -1 \end{vmatrix} = 5-18 = -13$$

مثال (11) حل المعادلة

$$\begin{vmatrix} x & 5 & 3 \\ 5 & x+1 & 1 \\ -3 & -4 & x-2 \end{vmatrix} = 0$$

الحـــل:

في هذا النوع من المسائل نحاول إخراج عامل مشترك كلما أمكن ذلك . إذا أضفنا عناصر الصف الثاني والثالث إلى عناصر الصف الأول نحصل على

$$\begin{vmatrix} x+2 & x+2 & x+2 \\ 5 & x+1 & 1 \\ -3 & -4 & x-2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore (x+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & x+1 & 1 \\ -3 & -4 & x-2 \end{vmatrix} = 0$$

بإضافة سالب عناصر العمود الأول للعمود الثاني وكذلك العمود الثالث نحصل على

$$(x+2)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & x-4 & -4 \\ -3 & -1 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore (x+2)\left[(x-4)(x+1)-4\right] = 0$$

$$\therefore (x+2)(x^2-3x-8) = 0$$

$$\therefore x=-2 \quad or \quad x^2-3x-8=0$$

$$\therefore x=-2 \quad or \quad x=\frac{3\pm\sqrt{9+32}}{2}=\frac{3\pm\sqrt{41}}{2}$$

مثال (12) : أثبت أن $(a+b+c)$ عامل من عوامل المحدده

$$\begin{vmatrix} b+c & a & a^3 \\ c+a & b & b^3 \\ a+b & c & c^3 \end{vmatrix}$$

ثم اوجد قيمة المحدده في صورة حاصل ضرب خمسة عوامل .

الحـــل: بجمع عناصر العمود الثاني على الأول نحصل على

$$\begin{vmatrix} a+b+c & a & a^3 \\ a+b+c & b & b^3 \\ a+b+c & c & c^3 \end{vmatrix}$$

بأخذ $(a+b+c)$ كعامل مشترك من العمود الأول

$$(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix}$$

بإضافة سالب الصف الثالث لكل من الصف الأول والصف الثاني

$$(a+b+c)\begin{vmatrix} 0 & a-c & a^3-c^3 \\ 0 & b-c & b^3-c^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)\begin{vmatrix} 0 & a-c & (a-c)(a^2+ac+c^2) \\ 0 & b-c & (b-c)(b^2+bc+c^2) \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix}$$

وبأخذ $(a-c)$ عامل مشترك من الصف الأول ، $(b-c)$ من الصف الثاني نحد أن

$$= (a+b+c)(a-c)(b-c)\begin{vmatrix} 0 & 1 & a^2+ac+c^2 \\ 0 & 1 & b^2+bc+c^2 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix}$$

وبفك المحدده بالنسبة إلى عناصر العمود الأول نجد أن

$$= (a+b+c)(a-c)(b-c)(b^2+bc+c^2-a^2-ac-c^2)$$
$$= (a+b+c)(a-c)(b-c)\{(b^2-a^2)+(bc-ac)\}$$
$$= (a+b+c)(a-c)(b-c)(b-a)(b+a+c)$$
$$= (a+b+c)^2(a-c)(b-c)(b-a)$$

تمارين على المحددات

1- أوجد قيمة كل من المحددات الآتية

$$(i)\begin{vmatrix}1 & 1 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{vmatrix} \qquad (ii)\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\\ 2 & 3 & 1\end{vmatrix}$$

$$(iii)\begin{vmatrix}4 & 2 & 2\\ 2 & 4 & 2\\ 2 & 2 & 4\end{vmatrix} \qquad (iv)\begin{vmatrix}25 & 3 & 35\\ 16 & 10 & -18\\ 34 & 6 & 38\end{vmatrix}$$

$$(v)\begin{vmatrix}1 & 428 & 861\\ 2 & 535 & 984\\ 3 & 642 & 1107\end{vmatrix}$$

2- باستخدام المحددات أوجد حل كل من مجموعات المعادلات الآتية

(i) $x+2y-3z-3=0$
$2x-y-z-11=0$
$3x+2y+z+5=0$

(ii) $2x+3y-z-13=0$
$x-2y+2z+3=0$
$3x+y+z-10=0$

$(iii)\quad x-3y+4z-5=0$

$2x+y+z-3=0$

$4x+3y+5z-1=0$

$(iv)\quad 3x+2y-2z=16$

$4x+3y+3z=2$

$2x-y+z=-1$

3- أوجد قيمة k التي تجعل كل من مجموعة من المعادلات الآتية متوافقة

$(i)\quad 5x+(k+1)y-5=0$

$(k-1)x+7y+5=0$

$3x+5y+1=0$

$(ii)\quad 4x-(k-2)y-5=0$

$2x+y-10=0$

$(k+1)x-4y-9=0$

$(iii)\quad x+y-k=0$

$kx-3y+11=0$

$2x+4y-8=0$

4- حل كل من المعادلات الآتية

$$(a)\quad \begin{vmatrix} 5 & x & 3 \\ x+2 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$(b)\quad \begin{vmatrix} x+1 & x+2 & 3 \\ 2 & x+3 & x+1 \\ x+3 & 1 & x+2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(c)\quad \begin{vmatrix} x & 2 & 3 \\ 2 & x+3 & 6 \\ 3 & 4 & x+6 \end{vmatrix} = 0$$

5- أكتب قيمة كل من المحددات الآتية كحاصل ضرب عوامل من الدرجة الأولى

$$(a)\quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ (b+c)^2 & (c+a)^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$$(b)\quad \begin{vmatrix} 1+x^2 & yz & 1 \\ 1+y^2 & zx & 1 \\ 1+z^2 & xy & 1 \end{vmatrix}$$

الباب السابع

المصفوفات

المصفوفات

يعتبر حساب المصفوفات من الطرق الرياضية الفعالة في حل المعادلات الخطية والتي تسهم بفاعلية عالية في حل مشكلات طبيعية وهندسية وإحصائية وفي مجالات أخرى . كما تستخدم في جدولة البيانات الزراعية سواء في البحوث أو الإحصاءات الزراعية .
وتعرف المصفوفة بوجه عام على أنها منظومة مستطيلة من الأعداد مرتبة في صفوف أفقية وأعمدة وتكتب المصفوفة كالآتي :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \qquad (1)$$

ويطلق على المصفوفة مصفوفة من الرتبة $m \times n$ حيث لها عدد m من الصفوف وعدد n من الأعمدة . ويلاحظ أنه ليس للمصفوفة قيمة عددية وإنما هي فقط طريقة بسيطة لعرض جداول من الأرقام. ويحدد مكان العنصر في المصفوفة باستخدام رقمين أسفل العنصر ، الرقم الأول يرمز لرقم الصف والرقم الثاني يرمز لرقم العمود . فمثلاً a_{23} يمثل العنصر الموجود في الصف الثاني والعمود الثالث .
لا توجد علاقة بين عدد الصفوف وعدد الأعمدة. المصفوفة التي لها عدد من الصفوف مساو لعدد الأعمدة تسمى مصفوفة مربعة . فمثلاً إذا كان عدد الصفوف n وهو نفس عدد الأعمدة تسمى مصفوفة مربعة من الرتبة n .

العمليات الحسابية للمصفوفات

لا تتعدى المصفوفة كونها جدول حتى تعرف فوائدها الحسابية

وللتسهيل سوف يرمز للمصفوفة بالحروف الرومانية A, B الخ .

1- التساوي

يقال لمصفوفتين أنهما متساويتان فقط عندما يساوي كل عنصر في المصفوفة الأولى العنصر المناظر له في المصفوفة الأخرى .

$$A = B \qquad when \qquad a_{ij} = b_{ij} \qquad \forall\, i, j$$

وذلك حيث يمثل a_{ij} العنصر في المصفوفة A والذي يقع في الصف i والعمود j وكذلك b_{ij} يمثل العنصر في المصفوفة B والذي يقع في الصف i والعمود j .

ويقال لمصفوفتين غير متساويتين إذا أختلف واحد أو أكثر من عناصر مصفوفة عن نظائرهم في الأخرى وتكتب

$$A \neq B$$

مثال (1)

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -7 \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -7 \end{bmatrix}$$

يقال أن $A = B$.

2- جمع وطرح المصفوفات

يمكن جمع أو طرح مصفوفات لها نفس الرتبة وذلك بجمع أو طرح عناصر المصفوفتين المتناظرة . وينتج عنها مصفوفة لها نفس الرتبة .

$$C = A + B \Rightarrow \therefore c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \qquad \forall\, i, j$$

إذا كان

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

فإن

$$C = A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

وكذلك

$$C = A - B = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} \end{bmatrix}$$

مثال (2)

إذا كان

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+1 & 2+0 \\ 3+0 & 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

وكذلك

$$A - B = \begin{bmatrix} 1-1 & 2-0 \\ 3-0 & 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

مثال (3)

إذا كان

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

فإن

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+7 & 5+3 & 4+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

وكذلك

$$A - B = \begin{bmatrix} 2-7 & 5-3 & 4-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

ويلاحظ أن $A + B = B + A$.

3- ضرب المصفوفة في رقم

بفرض أن A مصفوفة وعناصرها a_{ij} حيث $i=1,2,\ldots,m \quad , \quad j=1,2,\ldots,n$ وكان λ رقم فإن

$$\lambda A = \lambda a_{ij}$$

مثال (4)

إذا كانت المصفوفة $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ فإن $4A=\begin{bmatrix}4 & 8\\ 0 & 4\end{bmatrix}$

كذلك $-2A=\begin{bmatrix}-2 & -4\\ 0 & -2\end{bmatrix}$

4- ضرب المصفوفات

تعرف طريقة ضرب المصفوفات على أساس أن معظم استخدام المصفوفات حسابياً مع المعادلات الخطية أو ما يتعلق بها .

بفرض مجموعة من المعادلات الخطية المتتالية الآتية :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \qquad (2)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \qquad (3)$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3 \qquad (4)$$

يمكن كتابة معاملات المتغيرين x_1, x_2 في المعادلات الثلاثة في مصفوفة بثلاث صفوف $m=3$ وعمودان $n=2$ كالآتي :

عناصر المصفوفة هي a_{ij} حيث $i=1,2,3 \ , \ j=1,2$ أي أن

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{bmatrix} \qquad (5)$$

كذلك يمكن ترتيب المتغيرات x_2, x_1 في المصفوفة ذات عمود واحد وتحتوي على صفين .
عناصر المصفوفة هي x_j حيث $j = 1,2$ أي أن

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad (6)$$

كذلك يمكن ترتيب الثوابت في الطرف الأيمن في مصفوفة ذات عمود واحد وثلاث صفوف .
عناصر المصفوفة هي b_i حيث $i = 1,2,3$ أي أن

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \qquad (7)$$

على هذا يمكن التعبير عن المعادلات المتتالية (2),(3),(4) بالمصفوفات كالآتي :

$$AX = B \qquad (8)$$

وتظهر المعادلة (8) على أن B هي ناتج ضرب عناصر المصفوفتين X, A كالآتي:

$$b_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 \qquad (9)$$

أي أن العنصر b_i في المصفوفة B هو مجموع حاصل ضرب عناصر الصف i في المصفوفة A بعناصر المصفوفة X المناظرة. على ذلك حتى يصبح هذا التعريف ذات معنى يجب أن يكون عدد أعمدة المصفوفة A مساوياً لعدد صفوف المصفوفة X . ويعتبر الشرط الأخير هو تعميم لشرط إمكانية ضرب مصفوفتين .

إذا كانت A مصفوفة بأبعاد $(m\times n)$ وكانت المصفوفة B بأبعاد $(n\times r)$ فإنه يمكن ضرب المصفوفتين كالآتي

$$C = AB$$

باعتبار أن عدد أعمدة المصفوفة A مساوياً لعدد صفوف المصفوفة B نتج عن عملية الضرب مصفوفة C بأبعاد $(m\times r)$ ويلاحظ أنه لا يمكن الحصول على نتيجة لضرب المصفوفتين BA لذلك تسمى B المضروب اللاحق .

أمثلة :

إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & 5\end{bmatrix}$$

فإن

$$C = AB = \begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & 5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1(2)+3(3) & 1(1)+3(5)\\ 2(2)+4(3) & 2(1)+4(5)\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}11 & 16\\ 16 & 22\end{bmatrix}$$

إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 6 & 1\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}4\\ 5\end{bmatrix}$$

$$\therefore C = AB = \begin{bmatrix}3 & 2\\ 6 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\ 5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3(4)+2(5)\\ 6(4)+1(5)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}22\\ 29\end{bmatrix}$$

إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix} \qquad , \qquad B=\begin{bmatrix}4 & 7\\ 6 & 8\end{bmatrix}$$

فإن

$$C=AB=\begin{bmatrix}3(4)+0(6) & 1(7)+0(8)\\ 1(4)+1(6) & 1(7)+1(8)\\ 2(4)+2(6) & 2(7)+2(8)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12 & 21\\ 10 & 15\\ 20 & 30\end{bmatrix}$$

إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 0\\ 1\end{bmatrix} \qquad , \qquad B=\begin{bmatrix}3 & 4 & 1 & 5\end{bmatrix}$$

فإن

$$C=AB=\begin{bmatrix}3 & 4 & 1 & 5\\ 6 & 8 & 2 & 10\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 3 & 4 & 1 & 5\end{bmatrix}$$

أيضاً

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 3(1) + 4(2) + 1(0) + 5(1) = 16$$

مما سبق نجد أن

$$AB \neq BA$$

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad , \quad BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

مما سبق نجد أن

$$AB \neq BA$$

بعض قوانين الجبر الخاصة بالأعداد تنطبق على المصفوفات مثل

$$(AB)C = A(BC) = ABC$$

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$AA = A^2$$

حيث تسمى A^2 بالمصفوفة المربعة .

بعض التعريفات الخاصة بالمصفوفات

المصفوفة الصفرية : هي التي كل عناصرها مساوية للصفر .

مصفوفة الواحد: هي مصفوفة مربعة كل عناصر قطرها الرئيسي الواحد وباقي عناصرها مساوية للصفر.

المصفوفة القطرية : مصفوفة مربعة كل عنـــاصر قطرها الرئيسي

وجميع عناصرها الأخرى صفرية .

المصفوفة البديلة : إذا استبدلت صفوف مصفوفة ما A بأعمدتها تسمى المصفوفة الناتجة A' بالمصفوفة البديلة . وإذا كان أبعاد المصفوفة A هي $(m\times n)$ فإن أبعاد المصفوفة البديلة A' هي $(n\times m)$.

$$I=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} \quad , \quad 0=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$IA=AI=A$$

$$A+0=0+A=A$$

$$A-A=0$$

$$A0=0A=0$$

في حين أنه في نظام الأعداد إذا كان b,a عددان وأن $ab=0$ فإنه أما $a=0$ أو $b=0$ ومع ذلك في نظام المصفوفات يمكن تعريف مصفوفتين لا صفريتين ومع ذلك حاصل ضربهما يساوي الصفر .

$$A\neq 0 \quad , \quad B\neq 0 \quad , \quad AB=0$$

مثال:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 0 & 0\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}4 & 0\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\therefore AB=\begin{bmatrix}1(4)-4(1) & 0+0\\ 0+0 & 0+0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

فإن $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$

إذا كان

$$C = A + B \Rightarrow \therefore C' = A' + B' \text{ and } (AB)' = B'A'$$

أمثلة

مثال (1)

أوجد حاصل ضرب المصفوفتين الآتيتين

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}_{3\times 2} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

$$\therefore AB = \begin{bmatrix} 6(6)+3(5) & 6(8)+3(7) \\ 2(6)+7(5) & 2(8)+7(7) \\ 4(6)+3(5) & 4(8)+3(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51 & 69 \\ 47 & 65 \\ 39 & 53 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

مثال (2)

للمصفوفتين التاليتين أثبت أن حاصل الضرب يساوي الصفر .

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{2\times 2} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

$$\therefore AB = \begin{bmatrix} 0+0 & 0+0 \\ 0+0 & 0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{2\times 2} = 0$$

مثال (3)

أوجد AB إذا كان

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}_{3\times 3} \quad , \quad B=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 7 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

$$\therefore AB=\begin{bmatrix} 5 & -7 \\ 19 & 3 \\ 1 & 20 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

مثال (4)

في المصفوفات الآتية حدد

أ- المصفوفات المتساوية

ب- المصفوفات القابلة للجمع والطرح

ج- المصفوفات التي تقبل الضرب في المصفوفة C من على اليسار ومن على اليمين

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}_{2\times 2} \quad , \quad B=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3},$$

$$C=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -6 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}_{3\times 2} \quad , \quad D=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 2},$$

$$E=\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 & 6 \end{bmatrix}_{2\times 4} \quad , \quad F=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

$$G=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & -6\\ 0 & 16\end{bmatrix}_{3\times 2}$$

الحـــل

أ- المصـفوفات المتسـاوية هـي G,C حيـث أنهـا مـن نفـس الرتبـة (3×2) وكل عنصر في المصفوفة C يساوي نظيره في G.

ب- المصفوفات القابلة للجمع والطرح هي المصفوفات التي لها نفس الرتبة مثل

$$(A,D,F)_{2\times 2} \quad , \quad (C,G)_{3\times 2}$$

ج- المصفوفات التي تقبل الضرب في المصفوفة C من على اليسار هي B على الصورة BC .

د- المصفوفات التي تقبل الضرب في المصفوفة C من على اليمين هي A,B,D,E,F وتكون على الصورة

$$CA,CB,CD,CE,CF$$

مسائل على المصفوفات

1- إذا كان

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 5\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & -2\\ -1 & 1\end{bmatrix} \quad , \quad C=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 1 & 0\\ -2 & -1\end{bmatrix}$$

أوجد قيمة كل مما يأتي

1) $A+B$

2) $A-B$

3) $(A-B)+C$

4) $(A-B)-C$

5) $A+(B+C)$

6) $B-A$

2- أوجد قيمة كلا من AB, BA في كل من الحالات التالية (إذا أمكن) مع ذكر السبب بعدم الإمكان .

a) $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}5 & 6\\ 7 & 8\end{bmatrix}$

b) $A=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 5\end{bmatrix}$

c) $A=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & -4\end{bmatrix}$

$d)\quad A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & -2\end{bmatrix}\quad,\quad B=\begin{bmatrix}-1 & -3\\ 2 & 4\end{bmatrix}$

$e)\quad A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 5\end{bmatrix}\quad,\quad B=\begin{bmatrix}6\\ 7\end{bmatrix}$

$f)\quad A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}\quad,\quad B=\begin{bmatrix}2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$

$g)\quad A=\begin{bmatrix}-1\\ -3\end{bmatrix}\quad,\quad B=\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\end{bmatrix}$

$h)\quad A=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & -1\\ 1 & -2\end{bmatrix}\quad,\quad B=\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\end{bmatrix}$

$i)\quad A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & -2\end{bmatrix}\quad,\quad B=\begin{bmatrix}3 & 2\end{bmatrix}$

$j)\quad A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & -2\\ 0 & 1\end{bmatrix}\quad,\quad B=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$

3- إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

أوجد قيمة كلا مما يأتي

1) AB 2) BA

3) $(A\times B)B$ 4) $(B\times A)B$

5) $B\times(AB)$ 6) $A\times(AB)$

7) $(A\times A)\times B$ 8) $(B\times A)\times A\times B$

4- إذا كان

$$\begin{bmatrix}a & b & c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6 & 0 & -2\end{bmatrix}$$

أوجد قيمة $\begin{bmatrix}a & b & c\end{bmatrix}$.

5- أحسب

أولاً :

$$\begin{bmatrix}2a & b\\ 4a & a+b\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-a & -2b\\ b & a-b\end{bmatrix}$$

ثانياً:

$$\begin{bmatrix}1/2 & 2 & -2\\ 1/3 & 3 & -3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\ -3 & 1/3 & 3\end{bmatrix}$$

ثالثاً:

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

حل المعادلات الآنية باستعمال المصفوفات

إذا كان لدينا المعادلتين التاليتين

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

ويمكن التعبير عنها كما سبق إيضاحه في صورة مصفوفات كما يلي

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

حيث المصفوفة $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ غير شاذة أي أن محددتها لا تساوي الصفر .

المعكوس الضربي أو المصفوفة المعكوسة

لكل مصفوفة مربعة A غير شاذة أي أن محددتها لا تساوي الصفر فإنه توجد مصفوفة أخرى تسمى بالمصفوفة المعكوسة للمصفوفة A ويرمز لها بالرمز A^{-1} حيث

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$$

طريقة حساب المعكوس الضربي

إذا كانت A هي مصفوفة مربعة من الرتبة 2×2 وغير شاذة مثل

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

فإن المعكوس الضربي لها هو

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} d/|A| & -b/|A| \\ -c/|A| & a/|A| \end{bmatrix}$$

حيث $|A|$ هي قيمة محددة المصفوفة A أي أن

$$|A| = ad - bc$$

وبصفة عامة لإيجاد معكوس المصفوفة لأي مصفوفة غير شاذة من الرتبة 2×2 نجعل عناصر القطر الأول تتبادل الوضع ثم نضرب عناصر القطر الثاني في (-1) ثم بعد ذلك نقسم كل من العناصر الأربع الجديدة على قيمة محددة المصفوفة .

وبصفة عامة لإيجاد المعكوس الضربي لأي مصفوفة A يجب أن تكون المصفوفة مربعة وأن تكون قيمة المحددة المكونة من نفس عناصر المصفوفة بنفس الترتيب لا تساوي الصفر أي أن $|A| \neq 0$

وإذا توافرت هذه الشروط نتبع الخطوات التالية لإيجاد المعكوس الضربي .

1- نوجد المصفوفة الملحقة A_{adj} من المصفوفة A وذلك باستبدال كل عنصر a_{ij} من المصفوفة A' (مدور المصفوفة A) بقيمة المحددة الصغرى لنفس العنصر $|A_{ij}|$ مع مراعاة قاعدة الإشارات وفقاً لموقع كل عنصر ثم تدوير المصفوفة الناتجة .

2- تقسم جميع عناصر المصفوفة الملحقة على قيمة المحددة للمصفوفة الأصلية أي على $|A|$ فيكون الناتج هو المعكوس الضربي.

<u>ملاحظة هامة :</u>

إذا كانت $|A| = 0$ فإنه لا يوجد معكوس ضربي للمصفوفة A وفي هذه الحالة تسمى مصفوفة منفردة .

مثال :

أوجد المعكوس الضربي للمصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & -1 & 1\\ 3 & 1 & -1\end{bmatrix}$$

أولاً: نوجد مصفوفة محددات العناصر وهي

$$\begin{bmatrix}0 & 5 & 5\\ 5 & -7 & 8\\ 5 & 3 & -7\end{bmatrix}$$

ثانياً: نوجد مدور هذه المصفوفة

$$A_{adj}=\begin{bmatrix}0 & 5 & 5\\ 5 & -7 & 3\\ 5 & 8 & -7\end{bmatrix}$$

ثالثا: نوجد قيمة محددة المصفوفة

$$|A|=25$$

$$\therefore A^{-1}=\frac{A_{adj}}{|A|}=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5}\\ \frac{1}{5} & -\frac{7}{25} & \frac{3}{25}\\ \frac{1}{5} & \frac{8}{25} & -\frac{7}{25}\end{bmatrix}$$

وللتأكد من صحة هذا المعكوس نوجد

$$A^{-1}A=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & -\frac{7}{25} & \frac{3}{25} \\ \frac{1}{5} & \frac{8}{25} & -\frac{7}{25} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

طرق حل المعادلات باستخدام المصفوفات

1- طريقة المعكوس الضربي

سبق أن أوضحنا أنه إذا كان لدينا المعادلتين الآتيتين مثل

$$a_1x+b_1y=c_1$$

$$a_2x+b_2y=c_2$$

فإنه يمكن كتابتها على الصورة

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

أو على الصورة

$$A\cdot X=C$$

وبضرب الطرفين في المعكوس الضربي للمصفوفة A نجد أن

$$A^{-1}\cdot(A\cdot X)=A^{-1}\cdot C \Rightarrow \therefore X=A^{-1}\cdot C$$

مثال

أوجد حل المعادلتين

$$2x-3y=4$$

$$x+2y=1$$

الحـــل

المعادلتين السابقتين يمكن كتابتها على الصورة

$$\begin{bmatrix}2 & -3\\ 1 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\ 1\end{bmatrix}$$

أو على الصورة

$$A\cdot X=C$$

ومنها نجد أن

$$A=\begin{bmatrix}2 & -3\\ 1 & 2\end{bmatrix}\Rightarrow\therefore |A|=2\cdot 2+3=7\neq 0$$

$$\therefore A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{2}{7} & \frac{3}{7}\\ \frac{-1}{7} & \frac{2}{7}\end{bmatrix}$$

وعلى ذلك يكون $X=A^{-1}\cdot C$

$$\therefore\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{7} & \frac{3}{7}\\ \frac{-1}{7} & \frac{2}{7}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}4\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{11}{7}\\ \frac{-2}{7}\end{bmatrix}$$

ومن هاتين المعادلتان نجد أن $y=2/7$, $x=11/7$

2- طريقة كرامر لحل المعادلات

هي عبارة عن طريقة مبسطة لحل مجموعة من المعادلات الخطية من خلال استخدام المحددات 0 فمثلاً إذا كان لدينا مجموعة من المعادلات الآتية

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$
$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$
$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

فإنه يمكن كتابة محددة المعاملات كما يلي

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

وعادة يرمز لهذا المحدد بالرمز D. ويمكن كتابة حل المعادلات السابقة على الصورة

$$\frac{x}{\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} = \frac{y}{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}} = \frac{z}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{1}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}$$

ويمكن كتابة هذا الحل على الصورة

$$\frac{x}{D_x}=\frac{y}{D_y}=\frac{z}{D_z}=\frac{1}{D}$$

حيث

$$D_x=\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad , \quad D_y=\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$D_z=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix} \quad , \quad D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال

أوجد قيمة المجاهيل x, y, z في المعادلات الآتية باستخدام طريقة كرامر

$$\begin{aligned} 5x-4y &= 10 \\ 4y-5z &= -5 \\ 3x-2z &= 20 \end{aligned}$$

الحـــل

$$D=\begin{vmatrix} 5 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & -5 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix}=5\begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}-(-4)\begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}+0\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$=5(-8)+4\times 15+0=-40+60=20$$

$$D_x=\begin{vmatrix}10 & -4 & 0\\ -5 & 4 & -5\\ 20 & 0 & -2\end{vmatrix}=(10)\begin{vmatrix}4 & -5\\ 0 & -2\end{vmatrix}-(-4)\begin{vmatrix}-5 & -5\\ 20 & -2\end{vmatrix}$$

$$=10(-8)+4\times 110+0=-80+440=360$$

وبالمثل نجد أن

$$D_y=\begin{vmatrix}5 & 10 & 0\\ 0 & -5 & -5\\ 3 & 20 & -2\end{vmatrix}=5(10+100)-10(15)$$

$$=5(110)-150=550-150=400$$

$$D_z=\begin{vmatrix}5 & -4 & 10\\ 0 & 4 & -5\\ 3 & 0 & 20\end{vmatrix}=5(80)+4(15)+10(-12)$$

$$=400+60-120=340$$

وباستخدام طريقة كرامر نجد أن

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{360}{20}=18$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{400}{20}=20$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{340}{20}=17$$

مثال

أوجد حل الثلاث معادلات الآتية باستخدام طريقة كرامر

$$3x+2y+4z=19$$
$$2x-\ y+\ z=3$$
$$6x+7y-\ z=17$$

الحـــل

$$D=\begin{vmatrix}3 & 2 & 4\\ 2 & -1 & 1\\ 6 & 7 & -1\end{vmatrix}=3(-6)-2(-8)+4(20)=78$$

$$D_x=\begin{vmatrix}19 & 2 & 4\\ 3 & -1 & 1\\ 17 & 7 & -1\end{vmatrix}=19(-6)-2(-20)+4(38)=78$$

$$D_y=\begin{vmatrix}3 & 19 & 4\\ 2 & 3 & 1\\ 6 & 17 & -1\end{vmatrix}=3(-20)-19(-8)+4(16)=156$$

$$D_z=\begin{vmatrix}3 & 2 & 19\\ 2 & -1 & 3\\ 6 & 7 & 17\end{vmatrix}=3(-38)-2(16)+19(20)=234$$

مما سبق ينتج أن

$$x=D_x/D=1\quad,\quad y=D_y/D=2\quad,\quad z=D_z/D=3$$

تمارين

1- إذا كان

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\\ 5 & 6\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}-3 & -2\\ 1 & -5\\ 4 & 3\end{bmatrix}$$

فأوجد

$$D=\begin{bmatrix}p & q\\ r & s\\ t & u\end{bmatrix}$$

التي تحقق $A+B-D=0$.

2- إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 3\\ 3 & -1 & 2\end{bmatrix} \quad , \quad B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 2\\ -1 & 4\end{bmatrix}$$

$$C=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & -4\\ 2 & 0 & -2 & 1\end{bmatrix}$$

اثبت أن $(AB)C=A(BC)$

3- إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$$

أوجد A^{-1} ثم أثبت أن $(A^{-1})^{-1}=A$.

4- أوجد معكوس كل من المصفوفات الآتية إذا أمكن مع ذكر السبب في حالة عدم الإمكان .

1) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2) $\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$

3) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

4) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

5) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

6) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

5- إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

أثبت أن $A^3 - 2A^2 - 9A = 0$

ولكن $A^2 - 2A - 9I \neq 0$

6- أثبت أن $A^2 - 4A - 5I = 0$ حيث

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

7- أثبت أن

$$adj(AB) = (adjA) \cdot (adjB)$$

8- أثبت أن المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

دورية وأن دورتها 2 .

9- حل كلاً من المعادلات الآتية بطريقة معكوس المصفوفة

(1) $3x + y = 5 \quad , \quad 5x + 2y = 8$

(2) $2x + 3y = 6 \quad , \quad x + 2y = 3$

(3) $5x + 3y = 13 \quad , \quad 2x + y = 5$

10- حل مجموعة المعادلات الآتية باستخدام طريقة كرامر

(a) $x + y + z = 4$

$x + 2y + 3z = 9$

$3x + y + 4z = 12$

(b) $x + 2y - 3z = 0$

$3x + 3y - z = 5$

$x - 2y + 2z = 1$

(c) $2x - 2 = 0$

$x + 3y + 2z - 1 = 0$

$3x - y - 5z - 1 = 0$

REFERENCES

[1] Adapted from *Calculus Problems for a New Century*, Robert Fraga, ed., Mathematical Association of America, Washington, DC, 1993, p. 9.

[2] Adapted from *Calculus Problems for a New Century*, Robert Fraga, ed., Mathematical Association of America, Washington, DC, 1993, p. 25.

[3] H. Flanders, R. Korfhage, and J. Price, *Calculus*, Academic Press, New York, 1970.

[4] Franklin, J.; Daoud, A.(2011). Proof in Mathematics: An Introduction. Sydney: Kew Books. ISBN 978-0-646-54509-7.(Ch.8.)

[5] Hermes Hans(1973). Introduction to Mathematical Logic Hochschultext. London: Springer. ISBN 978-3540058199. ISSN 1431-4657.

[6] Kung, H.T.; Tong, D. M. (1977). "Fast Algorithms for Partial Fraction Decomposition". SIAM Journal on Computing. 6(3):582.doi:10.1137/0206042.

[7] Miller, Charles D.; Lial,Margret L.; Scneider, David I. (1990). Fundamentals of College Algebra (3rd ed.). Addison-Wesley Educational Publishers, Inc. pp.364-370. ISBN 0-673-38638-4.

[8] Wolfarm, Stephen (2003), The Mathematica Book (5th ed.), Champaign, IL: Wolfarm Media, ISBN978-1-57955-022-6.